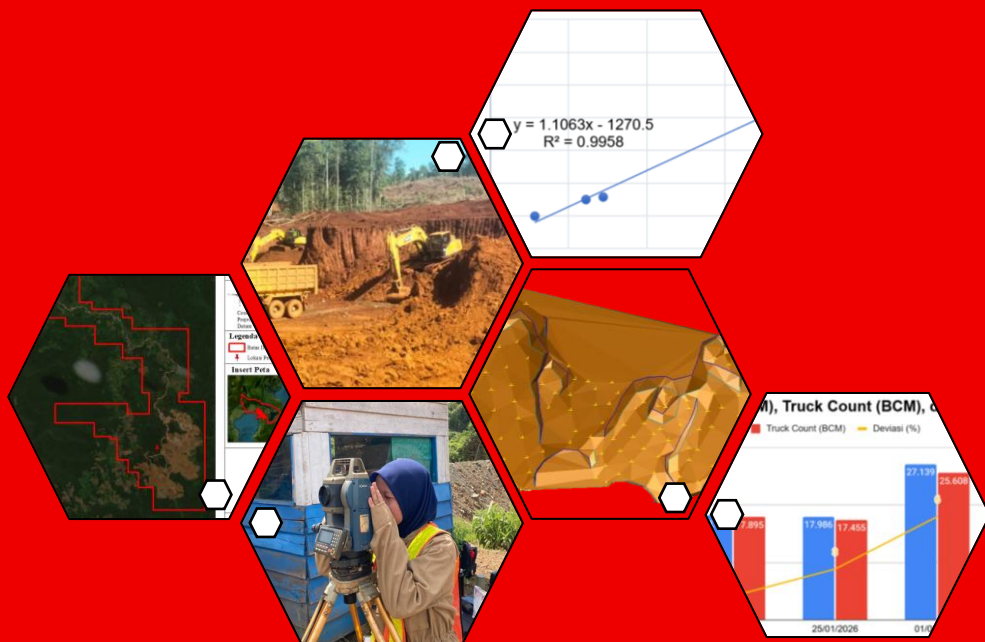


ANALISIS PERBANDINGAN VOLUME OVERBURDEN NIKEL LATERIT BERDASARKAN DATA SURVEI MENGGUNAKAN TOTAL STATION DAN DATA TRUCK COUNT DI PT. CITRA LAMPIA MANDIRI



PALUPI EKA PUTRI

H061 22 1041



**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS PERBANDINGAN VOLUME OVERBURDEN NIKEL LATERIT
BERDASARKAN DATA SURVEI MENGGUNAKAN TOTAL STATION DAN
DATA TRUCK COUNT DI PT. CITRA LAMPIA MANDIRI**

PALUPI EKA PUTRI

H061 22 1041



**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS PERBANDINGAN OVERBURDEN NIKEL LATERIT
BERDASARKAN DATA SURVEI MENGGUNAKAN TOTAL STATION DAN
DATA TRUCK COUNT DI PT. CITRA LAMPIA MANDIRI**

PALUPI EKA PUTRI

H061 22 1041

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN AKHIR SKRIPSI**

**ANALISIS PERBANDINGAN VOLUME OVERBURDEN NIKEL LATERIT
BERDASARKAN DATA SURVEI MENGGUNAKAN TOTAL STATION DAN
DATA TRUCK COUNT DI PT. CITRA LAMPIA MANDIRI**

PALUPI EKA PUTRI
H061 22 1041

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Program Studi Geofisika pada tanggal 18 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar
2026

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Syamsuddin, S.Si., M.T.
NIP. 197401152002121001

Mengetahui:
Kepala Departemen



Dr. Erfan, M.Si.
NIP. 196709032001121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Perbandingan Volume Overburden Nikel Laterit Berdasarkan Data Survei Menggunakan Total Station dan Data Truck Count di PT. Citra Lampia Mandiri" adalah benar karya penulis dari arahan Bapak Syamsuddin, S.Si., M.T. sebagai pembimbing. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini penulis melimpahkan hak cipta (hak ekonomi) dari karya tulis penulis berupa skripsi kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Agustus 2026



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini bukanlah proses yang singkat maupun mudah. Terdapat banyak momen jatuh bangun, rasa lelah, ragu, hingga rasa syukur yang tak henti-hentinya penulis rasakan sepanjang proses ini. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut kebersamai dan mendukung penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Alimuddin dan Ibu Itimang, sosok yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap tahapan perkuliahan ini. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, atas kepercayaan yang diberikan meski dari jarak jauh, serta atas kasih sayang dan pengorbanan yang tidak akan pernah bisa terbalaskan oleh apapun. Skripsi ini adalah salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih penulis atas segala yang telah diberikan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Syamsuddin, S.Si., M.T., selaku dosen pembimbing, atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang diberikan sejak awal penyusunan hingga skripsi ini selesai. Terima kasih telah membimbing dengan penuh pengertian di tengah berbagai kendala yang penulis hadapi, serta selalu memberikan arahan yang membangun. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Aswar Syafnur, S.Si., M.Eng. dan Bapak Muhammad Farid Wajedy, S.Si., M.Si., selaku dosen penguji, atas kritik, saran, dan masukan yang sangat berarti dalam menyempurnakan skripsi ini.

Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Erfan, M.Si., selaku Ketua Departemen Geofisika, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, atas dukungan dan kebijakan yang memudahkan proses akademik penulis selama ini, serta seluruh dosen dan staf Departemen Geofisika yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, wawasan serta bantuan administrasi selama masa perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan PT. Citra Lampia Mandiri, terkhusus Divisi Engineering, yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka selama masa penelitian. Terima kasih atas ilmu, arahan, bantuan, dan kesabaran dalam mengajarkan hal-hal baru di lapangan, serta kebersamaan yang menjadikan proses penelitian ini sebagai pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.

Kepada teman-teman SMA penulis, Dhany, Aksa, Luqe, Haslinda, Fera, Fajar, Ayu, Inna, Syardi, Amel, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama penulis menjalani perkuliahan. Terima kasih telah menjadi saksi perjalanan panjang penulis jauh sebelum skripsi ini ada, telah tetap ada, mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan motivasi.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada teman-teman HMGF 22, terutama Pengurus HMGF FMIPA Unhas Periode 2024/2025 keluarga kedua penulis selama menempuh pendidikan di Geofisika, terkhusus kepada Yenie, Feby, Esse, Nikum, Haslinda, Gilang, Akbar, Silma, Azizah, Arif, Ica, dan Ezzy atas kebersamaan, tawa perjuangan, dan setiap kenangan yang telah dilalui bersama, baik suka maupun duka, kalian adalah bagian tak terpisahkan dari cerita perkuliahan ini, sebab kebersamaan ini “Takkan Hilang”. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman MIPA 22, khususnya Pengurus BEM FMIPA Unhas Periode 2025/2026, atas kebersamaan serta pengalaman berharga yang mewarnai perjalanan penulis selama menjadi mahasiswa, sejalan dengan semangat yang selalu digaungkan, “Hari Ini Esok dan Selamanya”.

Penulis turut menghaturkan terima kasih kepada keluarga besar KM FMIPA Unhas, terutama HMGF FMIPA Unhas, yang telah menjadi rumah kedua penulis selama menempuh pendidikan. Kepada kakak-kakak HMGF 2018, 2019, 2020 dan 2021 serta adik-adik 2023 dan 2024 atas kebersamaan yang telah menjadi bagian berharga dari cerita organisasi ini.

Kepada teman-teman KKN Tematik Literasi Gel. 114 Desa Mandalle, Adji, Dani, Indra, April, Nabilah, Firda, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan cerita yang telah kita lalui bersama selama kurang lebih 45 hari. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap tawa, lelah, dan pengalaman yang menjadikan masa KKN begitu berkesan. Semoga hubungan baik dan setiap cerita yang telah terukir tetap menjadi kenangan yang indah dalam perjalanan masing-masing.

Penutup, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala bentuk bantuan, doa dan dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Terakhir, untuk diri penulis sendiri, terima kasih telah bertahan, dan tidak menyerah. Selamat telah sampai pada titik ini.

Penulis,

Palupi Eka Putri
H061221041

ABSTRAK

PALUPI EKA PUTRI. Analisis perbandingan volume *overburden* nikel laterit berdasarkan data survei menggunakan *total station* dan data *truck count* di PT. Citra Lampia Mandiri (dibimbing oleh Syamsuddin, S,Si., M.T.)

Perhitungan volume *overburden* merupakan aspek penting dalam kegiatan penambangan karena digunakan untuk mengetahui jumlah material yang telah dikupas dan mendukung pengendalian kegiatan produksi. Perbedaan metode perhitungan volume dapat menghasilkan nilai yang berbeda sehingga diperlukan analisis perbandingan untuk mengetahui tingkat kesesuaian hasil pengukuran. Penelitian ini bertujuan mengetahui volume *overburden* berdasarkan data survei *total station* dan data *truck count* serta menganalisis perbandingan hasil volume dari kedua metode tersebut. Data survei *total station* berupa koordinat tiga dimensi digunakan untuk membentuk *Digital Terrain Model* (DTM) berbasis *Triangulated Irregular Network* (TIN), kemudian volume dihitung menggunakan metode *cut and fill*. Volume *truck count* diperoleh dari perkalian jumlah ritase dengan *truck factor*. Perbandingan kedua metode dianalisis menggunakan deviasi, MAPE, RMSE, dan regresi linear. Volume survei pada empat pekan pengukuran berturut-turut sebesar 16.951,98 BCM; 18.143,18 BCM; 17.986,32 BCM; dan 27.139,16 BCM, sedangkan volume *truck count* sebesar 16.144,84 BCM; 17.895,37 BCM; 17.455,24 BCM; dan 25.607,68 BCM. BCM (*Bank Cubic Meter*) merupakan satuan volume material dalam kondisi asli, dengan 1 BCM setara dengan 1 m³. Total volume survei sebesar 80.220,64 BCM dan *truck count* sebesar 77.103,13 BCM. Dengan selisih kumulatif 3.117,51 BCM. Hasil analisis menunjukkan MAPE sebesar 3,68%, RMSE sebesar 913,83 BCM, dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9958. Data *truck count* memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik terhadap hasil survei *total station* sehingga masih dapat digunakan sebagai dasar estimasi volume *overburden*, dengan *total station* sebagai acuan perbandingan.

Kata Kunci: volume; *cut and fill*; *overburden*; *total station*; *truck count*.

ABSTRACT

PALUPI EKA PUTRI. **Comparative analysis of laterite nickel overburden volume based on survey data using a total station and truck count data at PT. Citra Lampia Mandiri** (supervised by Syamsuddin, S.Si., M.T.)

Calculating overburden volume is a critical aspect of mining operations because it is used to determine the amount of material that has been stripped and support the control of production activities. Differences in volume calculation methods can yield varying result, making a comparative analysis necessary to assess the level of agreement between measurement outcomes. This study aims to determine overburden volume based on total station survey data and truck count data, as well as to analyze the comparison of volume result from both methods. Total station survey data in the form of three-dimensional coordinates were used to create a Digital Terrain Model (DTM) based on a Triangulated Irregular Network (TIN), after which the volume was calculated using the cut-and-fill method. The truck count volume was obtained by multiplying the number of trips by the truck factor. The comparison of the two methods was analyzed using deviation, MAPE, RMSE, and linear regression. The survey volumes for four consecutive weeks of measurement were 16,951.98 BCM; 18,143.18 BCM; 17,986.32 BCM; and 27,139.16 BCM, while the truck count volumes were 16,144.84 BCM; 17,895.37 BCM; 17,455.24 BCM; and 25,607.68 BCM. BCM (Bank Cubic Meter) is a unit of volume for materials in their natural state, with 1 BCM equivalent to 1 m³. The total survey volume was 80,220.64 BCM and the truck count was 77,103.13 BCM, with a cumulative difference of 3,117.51 BCM. The analysis result showed a determination (R^2) of 0.9958. The truck count data exhibits a very good level of agreement with the total station survey result and can therefore still be used as a basis for estimating overburden volume, with the total station serving as a reference for comparison.

Keywords: volume; cut and fill; overburden; total station; truck count.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
1.5 Landasan Teori	2
1.5.1 Nikel Laterit	2
1.5.1.1 Profil Nikel Laterit	3
1.5.1.2 Tanah Penutup (Overburden).....	3
1.5.2 Total Station.....	4
1.5.3 Digital Terrain Model (DTM).....	5
1.5.4 Triangulated Irregular Network (TIN)	5
1.5.5 Metode Cut and Fill	6
1.5.6 Truck Count	7
1.5.7 Uji Akurasi	7
1.5.7.1 Deviasi Volume	7
1.5.7.2 Mean Absolute Percentage Error (MAPE).....	8
1.5.7.3 Root Mean Square Error (RMSE)	8
1.5.7.4 Regresi Linear.....	9
BAB II METODE PENELITIAN	10
2.1 Lokasi Penelitian.....	10
2.2 Perangkat Penelitian.....	10

2.3 Tahapan Penelitian	10
2.3.1 Studi Literatur	11
2.3.2 Pengambilan Data	11
2.3.3 Pengolahan Data	11
2.3.4 Uji Akurasi	12
2.4 Bagan Alir Penelitian	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1 Hasil	14
3.1.1 Hasil Pengambilan Data	14
3.1.2 Hasil Perhitungan Volume	15
3.1.3 Hasil Perhitungan Deviasi	16
3.2 Pembahasan	18
3.2.1 Analisis Perbandingan Volume <i>Overburden</i>	18
3.2.2 Analisis Deviasi per Pekan Pengukuran	19
3.2.3 Analisis Pola Deviasi dan Tingkat Kesesuaian Perbandingan Volume Survei dan <i>Truck Count</i>	20
3.2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Perbedaan Hasil Perhitungan Volume	21
BAB IV PENUTUP	23
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

No. Urut	Halaman
1. Klasifikasi Nilai MAPE	8
2. Data Koordinat Hasil Pengukuran <i>Total Station</i>	14
3. Hasil Perhitungan Volume dengan Metode <i>Cut and Fill</i>	15
4. Hasil Perhitungan Volume dengan <i>Truck Count</i>	16
5. Hasil Perhitungan Deviasi, Volume Survei, dan <i>Truck Count</i>	16

DAFTAR GAMBAR

No. Urut	Halaman
1. Kegiatan Pengupasan Lapisan <i>Overburden</i> (Dokumentasi pribadi)	4
2. Visualisasi Perhitungan Volume dengan Metode <i>Cut and Fill</i> (Setyawan and Susilo, 2025).....	6
3. Peta Lokasi Penelitian	10
4. Bagan Alir Penelitian.....	13
5. <i>Digital Terrain Model</i> (DTM) Pekan Pertama	15
6. Grafik perbandingan volume survei, <i>truck count</i> , dan deviasi.....	17
7. Grafik Regresi Linear Perbandingan Volume Survei dan <i>Truck Count</i>	18

DAFTAR LAMPIRAN

No. Urut	Halaman
1. Hasil Pemodelan DTM	26
2. Hasil Perhitungan Volume dengan Metode <i>Cut and Fill</i>	30
3. Hasil Perhitungan Volume dengan Metode <i>Truck Count</i>	32
4. Hasil Perhitungan Deviasi	33
5. Dokumentasi Survei Lapangan	34
6. Koordinat Hasil Pengambilan Data	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penambangan nikel pada umumnya menerapkan sistem penambangan terbuka (surface mining) dengan metode *open cut mining* yang dilakukan dengan cara pemotongan dari punggung bukit ke arah bawah. Kegiatan penambangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pembersihan lahan (*land clearing*), pengupasan lapisan tanah penutup (*stripping of overburden*), penggalan bijih, pemuatan (*loading*), serta pengangkutan (*hauling*) menuju area penimbunan yang disebut *disposal* (Alhabsyi et al., 2023). Setelah kegiatan pengupasan *overburden*, dilakukan perhitungan volume *overburden* guna menentukan besaran biaya atau nilai pembayaran yang akan dibayar oleh perusahaan (Amalia et al., 2024). Oleh karena itu, pada sistem tambang terbuka, pengupasan lapisan tanah penutup menjadi tahapan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran, efektivitas dan pengendalian biaya dalam proses penambangan selanjutnya.

Perhitungan volume *overburden* pada umumnya dilakukan melalui kegiatan survei topografi yang bertujuan untuk memperoleh data permukaan secara detail. Salah satu metode yang umum digunakan dalam memperoleh data geometrik permukaan adalah pengukuran menggunakan *Total Station*, yang mampu menggambarkan perubahan kondisi permukaan area penambangan sebelum dan sesudah kegiatan pengupasan (Novriza and Agusmaniza, 2020). Namun demikian, pelaksanaan survei topografi di lapangan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, seperti kondisi medan yang sulit, membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, keterbatasan akses pengukuran, dan risiko keselamatan kerja karena perubahan permukaan yang berlangsung secara dinamis akibat aktivitas penambangan sehingga dapat mempengaruhi hasil perhitungan volume *overburden* (Maulana and Kuncoro, 2025). Karena keterbatasan tersebut dalam operasional sehari-hari sering digunakan metode alternatif berupa pencatatan ritase alat angkut (*truck count*) yang lebih praktis dan mudah diterapkan, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakpastian akibat variasi faktor operasional di lapangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan antara volume hasil survei dan *truck count* merupakan fenomena yang umum terjadi pada kegiatan pertambangan. Penelitian oleh Permadi et al., (2024) menunjukkan adanya selisih volume sebesar sekitar -1,06% antara data survei dan *truck count* pada kegiatan pengupasan *overburden*. Selain itu, penelitian oleh Hardianti et al., (2025) menentukan deviasi yang cukup signifikan antara kedua metode yang dipengaruhi oleh faktor operasional seperti kehilangan material, kesalahan pencatatan ritase, serta perbedaan kondisi lapangan. Penelitian lain oleh (Sukirno et al., 2025) menunjukkan bahwa meskipun selisih volume relatif kecil, perbedaan tetap terjadi akibat perbedaan pendekatan perhitungan antara metode geometris dan metode perhitungan ritase.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan dalam pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi hasil perhitungan volume. Sebagian penelitian hanya membandingkan nilai volume yang diperoleh, sedangkan penelitian lainnya telah mengidentifikasi berbagai faktor penyebab dengan karakteristik yang beragam. Selain itu, penelitian yang secara khusus membandingkan metode *cut and fill* berbasis data survei *total station* dengan *truck count* pada kegiatan pengupasan *overburden* nikel laterit masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik endapan nikel laterit serta kondisi operasional penambangan pada setiap lokasi berpotensi memengaruhi hasil perhitungan volume, baik yang berkaitan dengan aspek pengukuran survei maupun proses pengangkutan material.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan hasil perhitungan volume *overburden* menggunakan metode *cut and fill* berdasarkan data survei *total station* dan *truck count* pada area penelitian, sebagai dasar untuk menganalisis perbedaan hasil yang diperoleh dari kedua metode tersebut.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perhitungan dan analisis perbandingan volume *overburden* nikel laterit menggunakan metode *cut and fill* berbasis data survei *total station* dengan data *truck count* sebagai data pembanding pada area penelitian di PT Citra Lampia Mandiri.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui volume *overburden* berbasis data survei *total station* dan data *truck count*.
2. Menganalisis perbandingan volume *overburden* berbasis data survei dan data *truck count*.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Memberikan informasi mengenai hasil perhitungan dan perbandingan volume *overburden* berdasarkan data survei *total station* dan data *truck count*.
2. Menambah referensi ilmiah mengenai penerapan data survei *total station* dan data *truck count* dalam perhitungan volume *overburden*, khususnya pada kegiatan penambangan nikel laterit.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Nikel Laterit

Nikel merupakan salah satu mineral logam yang terbentuk melalui proses pelapukan kimia pada batuan ultramafik yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi unsur nikel (Ni), besi (Fe), mangan (Mn), dan kobalt (Co) secara sekunder maupun residual. Proses pembentukan endapan nikel tersebut berlangsung dalam kurun waktu geologis yang sangat panjang, bahkan dapat mencapai jutaan tahun. Pembentukannya diawali ketika batuan ultramafik mengalami berbagai proses geologi hingga akhirnya tersingkap di permukaan bumi. Pembentukan endapan nikel dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi topografi, karakteristik

batuan induk atau batuan pembawa, serta proses pelapukan yang terjadi. Selain itu, keberadaan struktur geologi pada massa batuan juga berperan penting dalam mengendalikan laju pelapukan dan proses lateritisasi pada batuan ultramafik, yang pada akhirnya menghasilkan akumulasi endapan nikel yang bernilai ekonomis (Raivel et al., 2023).

1.5.1.1 Profil Nikel Laterit

Profil nikel laterit umumnya tersusun atas 4 zona utama, yaitu: (Osborne and Waraspati, 1986)

1. Lapisan Tanah Penutup (*Overburden*)

Lapisan *overburden* merupakan lapisan paling atas yang berwarna coklat kemerahan hingga coklat tua serta bersifat relatif lunak. Lapisan ini umumnya tersusun atas material hasil pelapukan batuan dan sisa-sisa organik berupa vegetasi. Kandungan nikel pada lapisan ini cenderung rendah (sekitar $<1,3\%$ Ni) sehingga tidak tergolong material bijih ekonomis. Ketebalannya bervariasi dipengaruhi oleh kondisi topografi serta intensitas proses pelapukan.

2. Lapisan Limonit

Limonit terletak tepat di bawah lapisan *overburden* dan dicirikan oleh warna kuning kecoklatan hingga merah kecoklatan yang disebabkan oleh tingginya mineral oksida besi, terutama goetit. Pada lapisan ini terjadi proses pengayaan unsur Fe, sedangkan unsur MgO dan SiO₂ mengalami pencucian (*leaching*). Kandungan nikel umumnya berkisar antara 1,3 – 1,6% Ni dan sebagian berasosiasi dengan mineral oksida mangan.

3. Lapisan Saprolit

Saprolit merupakan bijih utama yang terbentuk dari pelapukan lanjut batuan ultramafik, namun masih mempertahankan struktur dan tekstur batuan asalnya. Lapisan ini umumnya berwarna hijau kekuningan hingga coklat kehijauan. Lapisan ini kaya akan mineral serpentin, garnierit, silikan nikel, MgO, dan SiO₂, sehingga umumnya memiliki kadar nikel yang relatif lebih tinggi dibandingkan pada lapisan limonit.

4. Lapisan Batuan Dasar (*Bedrock*)

Bedrock merupakan batuan ultramafik segar yang belum mengalami pelapukan atau hanya mengalami sedikit pelapukan. Batuan ini umumnya berupa harzburgite, dunit, atau peridotit yang berperan sebagai batuan induk pembentuk endapan nikel laterit. Kandungan nikel pada lapisan ini relatif lebih rendah dibandingkan saprolit karena belum terjadi proses pengayaan sekunder melalui pelapukan.

1.5.1.2 Tanah Penutup (*Overburden*)

Overburden (OB) atau tanah penutup adalah material yang terdapat di permukaan dan langsung menutupi lapisan bahan galian. Material yang tidak memiliki nilai ekonomis sehingga harus digali/dikupas dari pit agar material berharga dapat ditambang. Ketebalan dan karakteristik lapisan *overburden* dipengaruhi oleh kondisi geologi, morfologi wilayah, serta intensitas proses pelapukan yang terjadi (Ariyani et al., 2025).



Gambar 1. Kegiatan Pengupasan Lapisan *Overburden* (Dokumentasi pribadi)

Gambar 1 menunjukkan kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup (*overburden*) sebagai tahap awal dalam operasi penambangan nikel laterit untuk membuka akses menuju lapisan bijih yang akan ditambang. *Overburden* yang telah digali dan dimuat ke dalam *dump truck* menggunakan *excavator*, kemudian dipindahkan ke tempat penimbunan yang biasa disebut dengan disposal. Oleh karena itu, pengupasan *overburden* perlu dilakukan terlebih dahulu agar dapat mengakses lapisan bijih yang akan ditambang sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan target produksi. Dalam dunia pertambangan, perhitungan volume *overburden* digunakan untuk mengetahui seberapa baik pencapaian perusahaan dalam melaksanakan proses penambangan sesuai rencana produksi yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap kinerja operasional, efisiensi alat gali-muat dan alat angkut, serta pengendalian pencapaian target pengupasan lapisan penutup (Ariyani et al., 2025).

1.5.2 Total Station

Total Station (TS) merupakan alat pengukur jarak dan sudut (sudut horizontal dan vertikal) secara otomatis. *Total Station* merupakan semacam *theodolite* yang terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik atau biasa disebut sebagai *Electronic Distance Meter* (EDM) untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu (Novriza and Agusmaniza, 2020). EDM bekerja dengan mengirimkan gelombang elektromagnetik menuju prisma dan dipantulkan kembali ke alat sehingga waktu tempuh atau perubahan fase sinyal dapat digunakan untuk menghitung jarak antara alat dan titik pengamatan. Sedangkan pengukuran sudut

horizontal dan vertikal dilakukan menggunakan sistem *encoder* optik-elektronik pada piringan presisi di dalam alat, yang menggantikan pembacaan skala manual alat *theodolite* konvensional sehingga sudut dapat dibaca secara digital dengan tingkat presisi tinggi (Arifien, 2026). *Total Station* dapat digunakan pada tahapan survei manapun, baik survei pendahuluan, survei titik kontrol, maupun survei pematokan. Alat ini cocok untuk survei topografi yang mana *surveyor* membutuhkan posisi (x , y , z) dari titik-titik detail yang cukup banyak (700 titik sampel dengan 1000 titik per hari), dua kali lebih banyak dari data yang dapat dikumpulkan dengan alat *theodolite* biasa (*stadia*) (Novrizza and Agusmaniza, 2020).

1.5.3 Digital Terrain Model (DTM)

Digital Terrain Model (DTM) merupakan representasi digital dari permukaan medan (*terrain*) yang dibangun berdasarkan sekumpulan data titik hasil pengukuran yang memiliki informasi koordinat horizontal (X dan Y) serta elevasi (Z). DTM tidak hanya menyajikan data koordinat, tetapi juga menggambarkan distribusi spasial permukaan medan sehingga menghasilkan model digital yang mencerminkan bentuk topografi suatu permukaan. Model tersebut memungkinkan karakteristik permukaan digambarkan secara lebih sistematis melalui hubungan antar data yang membentuk model permukaan (Li et al., 2005).

DTM dikembangkan untuk menyajikan representasi digital permukaan bumi yang dapat digunakan dalam berbagai analisis yang berkaitan dengan kondisi topografi. Informasi yang terkandung dalam DTM dapat dimanfaatkan dalam menggambarkan relief permukaan, kemiringan lereng, aspek medan, serta berbagai karakteristik topografi lainnya melalui suatu model permukaan. Kualitas representasi DTM bergantung pada data yang digunakan dan struktur model yang dipilih untuk menggambarkan permukaan medan (Li et al., 2005).

1.5.4 Triangulated Irregular Network (TIN)

Triangulated Irregular Network (TIN) merupakan metode pemodelan permukaan yang digunakan dalam membentuk *Digital Terrain Model* (DTM). TIN dibentuk melalui proses *triangulasi* terhadap titik-titik hasil pengukuran yang tersebar secara tidak beraturan (*irregularly distributed data*) sehingga menghasilkan jaringan segitiga yang saling terhubung dan tidak saling tumpang tindih. Setiap segitiga dibentuk berdasarkan titik-titik yang memiliki informasi posisi dan elevasi, sehingga mampu menggambarkan bentuk permukaan secara tiga dimensi (Li et al., 2005).

Secara matematis, setiap segitiga (*facet*) dalam jaringan TIN direpresentasikan sebagai sebuah bidang datar (*planar surface*) yang melalui tiga titik referensi secara tepat (*exact fit*), sesuai dengan pendekatan interpolasi permukaan linear berbasis area (*area-based exact fitting or linear surfaces*). Suatu bidang dapat ditentukan oleh tiga titik yang terletak padanya, dan segitiga merupakan contoh khas dari permukaan tersebut. Fungsi matematis bidang dinyatakan sebagai:

$$z = a_0 + a_1x + a_2y \quad (1)$$

Dengan a_0 , a_1 , dan a_2 adalah koefisien bidang, serta (x, y, z) merupakan koordinat suatu titik pada permukaan segitiga. Untuk menghitung ketiga koefisien tersebut, digunakan tiga titik simpul segitiga TIN yang koordinatnya telah diketahui,

yaitu $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$, dan $P_3(x_3, y_3, z_3)$, sehingga terbentuk sistem persamaan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} \quad (2)$$

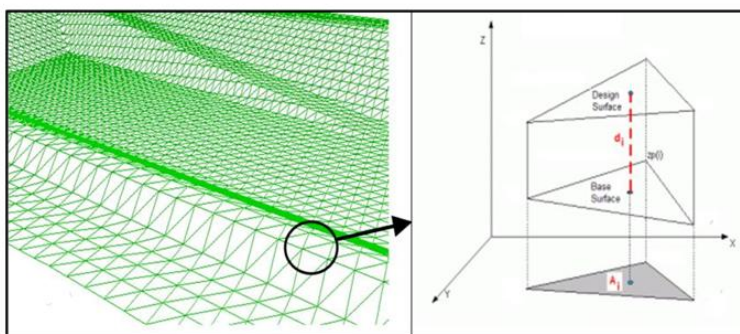
Setelah koefisien a_0, a_1 , dan a_2 diperoleh, elevasi z_i pada sembarang titik i dengan koordinat (x_i, y_i) yang berada di dalam segitiga tersebut dapat dihitung dengan mensubstitusikan (x_i, y_i) ke dalam Persamaan (1). Proses ini dilakukan untuk setiap segitiga dalam jaringan TIN, sehingga permukaan tanah secara keseluruhan direpresentasikan sebagai gabungan bidang-bidang datar yang saling menyambung pada tiap sisi segitiga.

Struktur segitiga yang terbentuk mampu menyesuaikan dengan distribusi titik hasil pengukuran, sehingga dapat menggambarkan perubahan elevasi bentuk topografi secara lebih efektif pada permukaan yang memiliki karakteristik tidak beraturan. Segitiga yang lebih rapat terbentuk pada area dengan perubahan elevasi tajam (seperti lereng curam atau tebing), sedangkan segitiga yang lebih jarang terbentuk pada area yang relatif datar. Karakteristik inilah yang menjadikan interpolasi linear berbasis TIN efisien digunakan, karena setiap titik data direpresentasikan secara tepat tanpa melalui proses penghalusan (*smoothing*).

Kerapatan segitiga yang menyesuaikan dengan variasi topografi, serta ketepatan geometris yang dimiliki TIN, menjadikan metode ini banyak digunakan sebagai basis dalam berbagai analisis geospasial, antara lain pemodelan topografi, analisis morfologi permukaan, serta perhitungan luas dan volume karena mampu menyajikan informasi topografi dalam bentuk yang efisien dan sesuai dengan kondisi permukaan (Li et al., 2005).

1.5.5 Metode Cut and Fill

Prinsip perhitungan volume galian dan timbunan menggunakan metode *cut and fill* pada dasarnya menentukan besar volume galian dan timbunan dengan menghitung luasan dari dua penampang yaitu penampang atas dan bawah. Volumennya dihitung dari DTM yang dibentuk dari jaring-jaring segitiga atau *Triangulated Irregular Network* (TIN) (Sukirno et al., 2025).



Gambar 2. Visualisasi Perhitungan Volume dengan Metode *Cut and Fill* (Setyawan and Susilo, 2025)

Gambar 2 merupakan visualisasi perhitungan volume dengan metode *cut and fill*. Jaring-jaring segitiga tersebut yang akan membentuk suatu geometri prisma dari dua permukaan yaitu permukaan yang dihitung volumenya (*desain surface*) dan permukaan yang dijadikan sebagai alas atau permukaan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan (*base surface*). Rumus perhitungan volume prisma dapat dilihat pada Persamaan 3.

$$V_i = A_i \cdot d_i \quad (3)$$

Keterangan:

V_i = Volume Prisma

A_i = Luas bidang permukaan proyeksi

d_i = Jarak antara pusat massa dua segitiga *design surface* dan *base surface*

1.5.6 Truck Count

Truck count adalah hasil produksi di area pertambangan berupa *ore* dan *overburden* (dalam hal ini *overburden*), yang dicatat oleh pencatat produksi (*checker*) dalam bentuk catatan ritase alat angkut (*dump truck*) yang mengangkut material dalam satu hari (Hasvah and Maiyudi, 2021). *Truck factor* (TF) merupakan nilai rata-rata volume atau berat material yang dapat diangkut oleh satu unit alat angkut (*dump truck*) dalam sekali jalan (*trip*) dengan satuan BCM/rit. BCM (*Bank Cubic Meter*) merupakan satuan volume material dalam kondisi asli (*in situ*) atau belum mengalami pengerukan, di mana 1 BCM setara dengan 1 m³ material dalam kondisi asli (Amalia et al., 2024). Selain itu, volume *bucket* merupakan kapasitas material yang dapat ditampung oleh *bucket* alat muat (*excavator*) dalam satu kali siklus pemuatan. Secara matematis pada Persamaan 4 dan 5 (Sepriadi et al., 2023).

$$TC = Rit \times TF \quad (4)$$

$$TF = V.Bucket \times X \quad (5)$$

Keterangan:

TC = Volume produksi hasil *truck count* (BCM)

Rit = Jumlah ritase alat angkut (rit)

TF = Nilai rata-rata volume alat angkut (BCM/rit)

X = Jumlah isian satu bak alat angkut

V.Bucket = Standar volume alat muat (m³)

1.5.7 Uji Akurasi

1.5.7.1 Deviasi Volume

Deviasi volume merupakan nilai yang menunjukkan besarnya perbedaan antara volume hasil perhitungan menggunakan data survei *total station* dan volume data *truck count*. Perhitungan deviasi dilakukan dengan menentukan nilai mutlak dari selisih kedua metode, kemudian membandingkannya dengan volume acuan. Nilai deviasi kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase untuk mengetahui besarnya perbedaan relatif antara kedua metode. Secara matematis pada Persamaan berikut (Sepriadi et al., 2023).

$$\delta = \frac{|V_2 - V_1|}{V_1} \times 100\% \quad (6)$$

Keterangan:

δ = Deviasi volume

V_1 = Volume hasil survei/aktual (m^3)

V_2 = Volume hasil *truck count* (m^3)

1.5.7.2 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) merupakan perhitungan yang digunakan untuk menghitung rata-rata persentase kesalahan mutlak dengan Persamaan berikut (Maricar, 2019).

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum \frac{|V_2 - V_1|}{V_1} \times 100\% \quad (7)$$

Keterangan:

n = Jumlah data

Semakin rendah nilai MAPE, maka kemampuan dari model peramalan yang digunakan dapat dikatakan baik. Selain itu, terdapat klasifikasi nilai MAPE yang dapat dijadikan sebagai bahan pengukuran mengenai kemampuan dari suatu model peramalan, berdasarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Nilai MAPE

Persentase MAPE	Klasifikasi
< 10%	Sangat Baik
10 – 20%	Baik
20 – 50%	Cukup
> 50%	Kurang

Sumber: (Maricar, 2019)

1.5.7.3 Root Mean Square Error (RMSE)

Root Mean Square Error (RMSE) merupakan salah satu perhitungan yang umum digunakan dalam evaluasi kinerja model regresi. Nilai RMSE menunjukkan besarnya rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai aktual dengan mempertimbangkan kuadrat dari setiap selisih prediksi. Semakin kecil nilai RMSE yang diperoleh, semakin tinggi tingkat kedekatan hasil prediksi terhadap data aktual, sehingga model tersebut dapat dinilai memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. Rumus RMSE tertera pada Persamaan berikut (Siantur, et.al., 2025).

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum (V_2 - V_1)^2}{n}} \quad (8)$$

Keterangan:

n = Jumlah data

1.5.7.4 Regresi Linear

Regresi linear merupakan metode analisis statistika untuk memprediksi nilai suatu variabel bebas (variabel dependen/Y) dan satu variabel terikat (variabel independen/X). Metode ini membentuk suatu persamaan matematis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data yang telah diperoleh. Persamaan regresi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen serta mengevaluasi kekuatan hubungan antara kedua variabel. Regresi linear memiliki model Persamaan seperti berikut (Hamdana, and Fitriana, 2021).

$$y = a + bx \quad (9)$$

Keterangan:

y = Variabel dependen

x = variabel independen

a = konstanta (*intercept*)

b = koefisien regresi (*slope*)

Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen melalui model regresi. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai 1, semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi data, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi data semakin rendah. Rumus koefisien determinasi dinyatakan pada Persamaan berikut (Ihzanah, et al., 2023).

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (10)$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

y_i = Nilai aktual volume hasil survei *Total station*

$\hat{y}$ = Nilai prediksi volume hasil survei *Total station* berdasarkan model regresi

$\bar{y}$ = Rata-rata nilai aktual volume hasil *Total station*

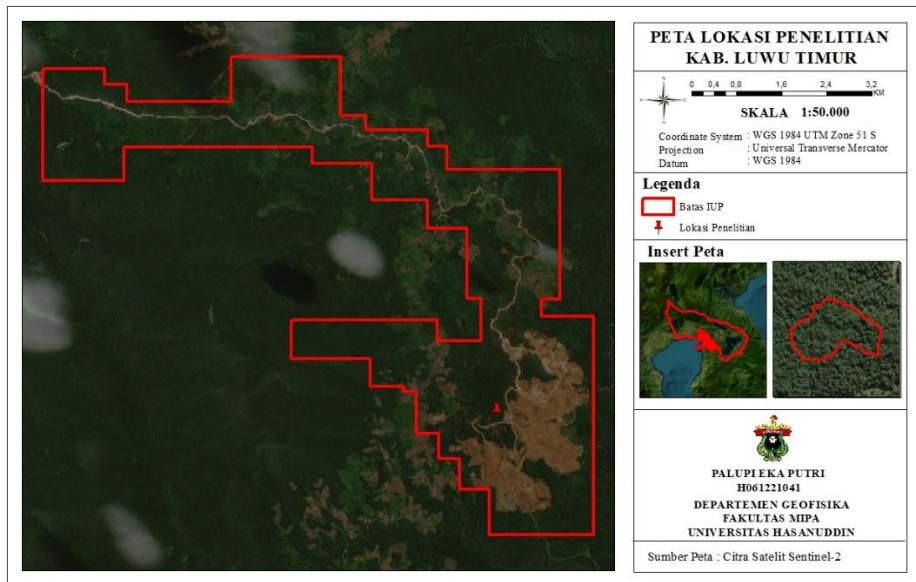
n = Jumlah data pengamatan

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada suatu area pertambangan di Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan.



Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian

Gambar 3 menunjukkan peta lokasi penelitian yang berada pada salah satu area tambang terbuka (*open pit*). Lokasi penelitian ditandai dengan simbol pin berwarna merah yang berada di dalam batas Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan, sedangkan garis berwarna merah menunjukkan batas wilayah IUP. Penelitian dilaksanakan selama empat pekan, yaitu dimulai pada 7 Januari 2026 hingga 1 Februari 2026, dengan pengambilan data yang dilakukan setiap pekan untuk memperoleh data volume *overburden* berdasarkan survei menggunakan *total station* dan *truck count* sebagai data pembanding.

2.2 Perangkat Penelitian

Adapun perangkat yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah:

- a) Sokkia iM-50 Series untuk pengambilan data koordinat.
- b) *Microsoft Excel* untuk menyesuaikan struktur penulisan titik koordinat dan mengubah format file menjadi *string* (.str).
- c) Perangkat lunak *Geovia Surpac* untuk pembentukan *Digital Terrain Model* dan perhitungan volume.

2.3 Tahapan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan melalui serangkaian tahapan atau prosedur yang sistematis. Umumnya, proses penelitian diawali dengan tahap persiapan dan diakhiri

dengan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat memenuhi tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun uraian mengenai tahapan-tahapan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

2.3.1 Studi Literatur

Tahapan yang dilakukan meliputi studi literatur yang digunakan sebagai dasar awal untuk mengetahui referensi terkait teori, metode, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi literatur ini berfokus pada perbandingan metode survei geospasial menggunakan metode survei dengan *truck count* dalam menghitung volume *overburden*. Selain itu, juga dilakukan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan *Digital Terrain Model* (DTM), *Triangulated Irregular Network* (TIN), dan metode *Cut and Fill* sebagai dasar dalam proses pengolahan serta perhitungan volume.

2.3.2 Pengambilan Data

Pada penelitian ini, pengukuran dilakukan sebanyak 4 kali dengan proses pengambilan data dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan menggunakan alat *Total Station* (Sokkia iM-50 Series). Kemudian, alat tersebut digunakan untuk pengukuran detail *overburden* dengan mengamati titik-titik penting pada area pit, seperti *crest* (puncak lereng), *toe* (kaki lereng), dasar pit, serta bagian lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Pengukuran dilakukan pada setiap akhir pekan untuk memperoleh kondisi aktual permukaan *overburden* setelah kegiatan pengerukan selama satu pekan pengamatan. Perubahan permukaan akibat kegiatan pengerukan tersebut kemudian direpresentasikan melalui titik-titik koordinat hasil pengukuran *total station*. Setiap titik diukur menggunakan prisma dan direkam oleh alat *total station* dalam bentuk data koordinat (X, Y, Z). Untuk mempermudah proses identifikasi diberikan kode sesuai dengan jenis objeknya.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan mencakup data topografi original pit serta data *truck count*. Data topografi digunakan sebagai acuan dalam penentuan *base surface* pada saat perhitungan volume. Kemudian, data *truck count* dengan nilai konstan sebesar 10,003 BCM/rit berdasarkan standar acuan internal perusahaan yang digunakan sebagai data pembandingan untuk mengetahui hasil evaluasi terhadap volume survei yang didapatkan.

2.3.3 Pengolahan Data

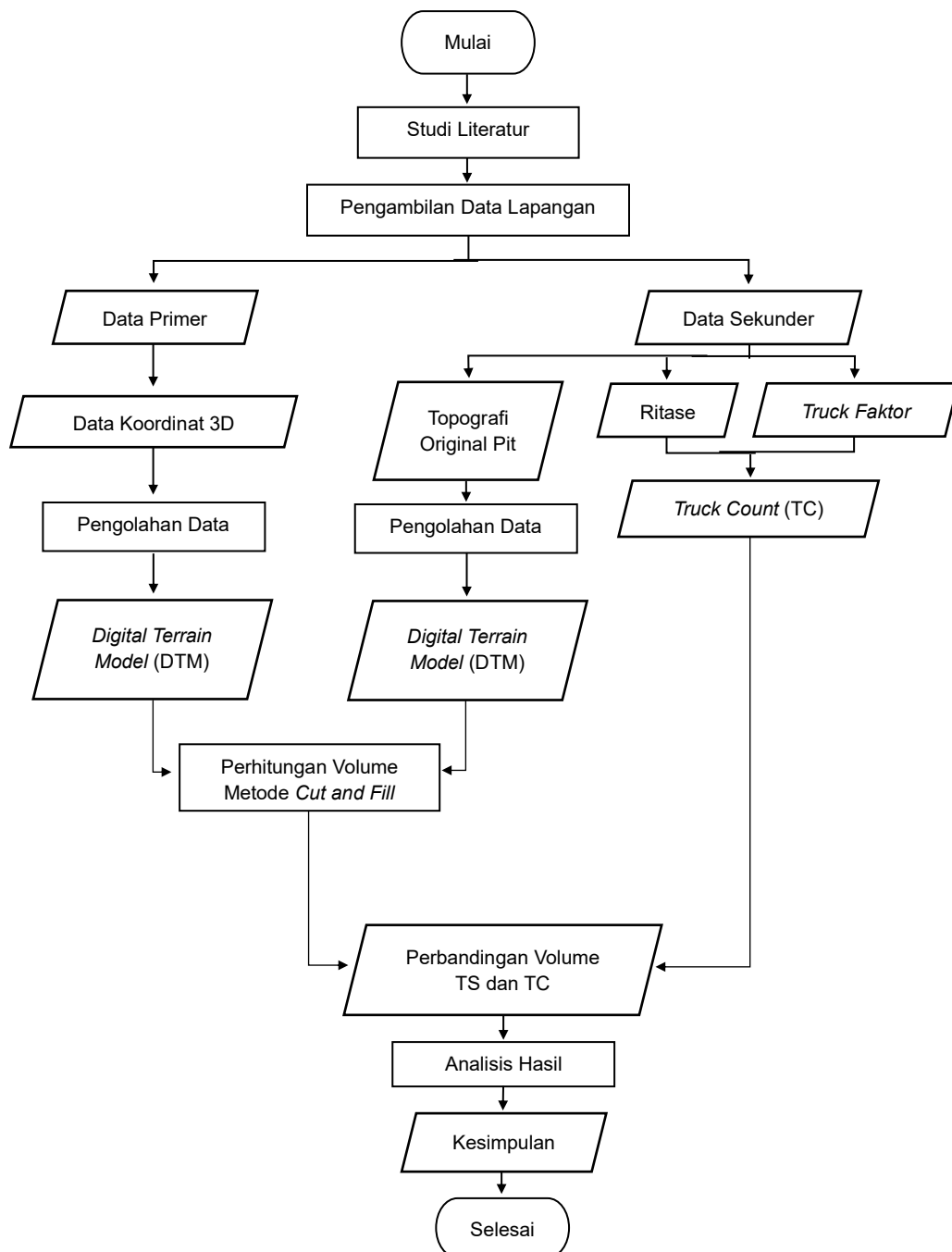
Tahap pengolahan data diawali dengan pengolahan data koordinat hasil pengukuran berupa titik X, Y, dan Z menggunakan *Microsoft Excel* untuk menyesuaikan struktur dan format data. Data tersebut kemudian dikonversi ke dalam format (.str) agar dapat diimpor ke perangkat lunak *surpac*. Selanjutnya, titik-titik hasil pengukuran dihubungkan berdasarkan kode pengukuran, seperti *crest*, *toe*, *ct*, dan dasar pit (detail), sehingga membentuk *string* yang merepresentasikan kondisi permukaan. *String* tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembentukan DTM dengan

menggunakan metode TIN, dilanjutkan dengan pembentukan *boundary* sebagai batas area perhitungan. Perhitungan volume berdasarkan data survei kemudian dilakukan menggunakan metode *cut and fill* pada setiap data yang menghasilkan volume hasil survei. Sementara itu, volume berdasarkan data *truck count* diperoleh melalui perhitungan hasil perkalian antara jumlah ritase pada setiap pekan dengan nilai *truck factor*, sehingga diperoleh volume *truck count* pada setiap data.

2.3.4 Uji Akurasi

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan uji akurasi untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara volume hasil survei menggunakan *Total station* dengan data *Truck count*. Uji akurasi dilakukan menggunakan analisis deviasi, MAPE, RMSE, dan analisis regresi linear. Analisis deviasi digunakan untuk mengetahui besarnya selisih volume antara hasil survei dan data *Truck count*. Selanjutnya, nilai MAPE digunakan untuk mengukur rata-rata persentase kesalahan, sedangkan nilai RMSE digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan volume (BCM). Selain itu, analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui hubungan antara volume hasil survei dan data *Truck count*, yang kemudian dievaluasi menggunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi data. Perhitungan deviasi, MAPE, RMSE, regresi linear dan koefisien determinasi (R^2) dilakukan berdasarkan Persamaan 6 hingga 10. Adapun interpretasi tingkat akurasi berdasarkan nilai MAPE mengacu pada klasifikasi yang disajikan pada Tabel 1.

2.4 Bagan Alir Penelitian



Gambar 4. Bagan Alir Penelitian

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

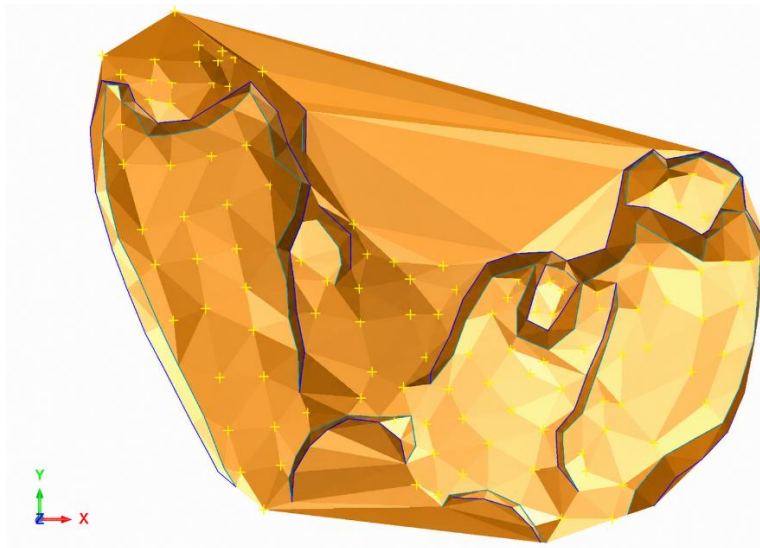
3.1.1 Hasil Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan sebanyak empat periode pengukuran. Data ini merupakan hasil survei topografi *overburden* menggunakan alat *total station* (TS). Pengukuran menghasilkan data koordinat tiga dimensi yang terdiri atas koordinat X (*easting*), Y (*northing*), dan Z (elevasi). Data koordinat tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pembentukan model permukaan (DTM) dan perhitungan volume menggunakan metode *cut and fill*.

Tabel 2. Data Koordinat Hasil Pengukuran *Total Station*

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
1	299144.357	9687840.730	396.793
2	299142.709	9687836.942	396.868
3	299141.107	9687831.48	396.842
4	299144.689	9687829.648	396.669
5	299147.549	9687833.755	396.827
6	299149.738	9687837.589	396.546
7	299173.494	9687850.100	397.102
8	299171.471	9687846.470	397.017
9	299170.237	9687845.688	397.020
10	299167.264	9687847.517	396.835
⋮	⋮	⋮	⋮
292	299089.618	9687874.653	396.326
293	299086.576	9687874.357	395.560
294	299091.608	9687870.503	395.308
295	299138.043	9687835.243	395.026
296	299152.822	9687836.266	395.211
297	299081.875	9687870.950	394.475
298	299077.940	9687868.189	394.198
299	299112.169	9687847.514	397.609

Tabel 2 menyajikan data hasil survei menggunakan total station pada pekan pertama yang terdiri atas 299 titik koordinat, meliputi koordinat X, Y, dan Z yang merepresentasikan kondisi topografi area penelitian. Pada tabel hanya menampilkan sebagian data koordinat pada pekan pertama sebagai representasi hasil pengukuran, sedangkan data hasil pengukuran secara lengkap disajikan pada Lampiran 6.



Gambar 5. *Digital Terrain Model (DTM) Pekan Pertama*

Gambar 5 menunjukkan *Digital Terrain Model (DTM)* yang dibentuk dari data koordinat hasil pengukuran *total station*. Model tersebut merupakan salah satu DTM yang merepresentasikan kondisi topografi area penelitian berdasarkan distribusi titik hasil survei sehingga memberikan gambaran bentuk permukaan *overburden* secara tiga dimensi, sedangkan bentuk DTM pengukuran secara lengkap disajikan pada Lampiran 1.

3.1.2 Hasil Perhitungan Volume

Hasil perhitungan volume *overburden* diperoleh dari pengolahan data survei yang dilakukan selama empat periode pengumpulan data. Perhitungan volume dilakukan menggunakan metode *cut and fill* berdasarkan data survei lapangan dan *truck count* berdasarkan data ritase pengangkutan. Hasil perhitungan volume *cut and fill* disajikan pada Tabel 3, sedangkan hasil perhitungan *truck count* disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Volume dengan Metode *Cut and Fill*

Tanggal	Volume (BCM)
11/01/2026	16.951,98
18/01/2026	18.143,18
25/01/2026	17.986,32
01/02/2026	27.139,16

Tabel 3 menyajikan hasil perhitungan volume metode *cut and fill* menunjukkan bahwa nilai volume *overburden* bervariasi untuk setiap periode pengukuran. Volume yang diperoleh pada pekan pertama adalah 16.951,98 BCM, kemudian meningkat menjadi 18.143,18 BCM pada pekan kedua. Selanjutnya, volume yang dihitung pada pekan ketiga sebesar 17.986,32 BCM, sedangkan pada pekan terakhir volumenya menjadi 27.139,16 BCM.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Volume dengan *Truck Count*

Tanggal	Ritase	Truck Factor (BCM/rit)	Truck Count (BCM)
11/01/2026	1.614	10,003	16.144,84
18/01/2026	1.789	10,003	17.895,37
25/01/2026	1.745	10,003	17.455,24
01/02/2026	2.560	10,003	25.607,68

Hasil perhitungan volume dengan perhitungan *truck count* yang disajikan pada Tabel 4, menunjukkan adanya variasi nilai untuk setiap periode pengukuran. Perhitungan volume didasarkan dari jumlah ritase alat angkut (*dump truck*) dikalikan dengan *truck factor* dengan nilai konstan sebesar 10,003 BCM/rit. Angka tetap ini merupakan nilai rata-rata historis aktual yang telah dievaluasi dan dikunci oleh manajemen perusahaan sebagai standar acuan internal. Berdasarkan perhitungan ini, volume yang diperoleh pada pekan pertama adalah 16.144,84 BCM, pada pekan kedua sebesar 17.895,37 BCM, pekan ketiga sebesar 17.455,24 BCM, dan pada pekan terakhir sebesar 25.607,68 BCM.

3.1.3 Hasil Perhitungan Deviasi

Perhitungan volume dilakukan untuk mengetahui besarnya perbedaan antara volume *overburden* hasil survei menggunakan metode *cut and fill* dan perhitungan volume *truck count*. Pada penelitian ini, volume survei digunakan sebagai acuan perbandingan (volume aktual) karena diperoleh dari pemodelan permukaan berdasarkan data koordinat hasil pengukuran *total station*. Nilai deviasi dihitung untuk setiap periode pengukuran menggunakan persamaan deviasi persentase. Hasil perhitungan deviasi ini disajikan pada Tabel 5.

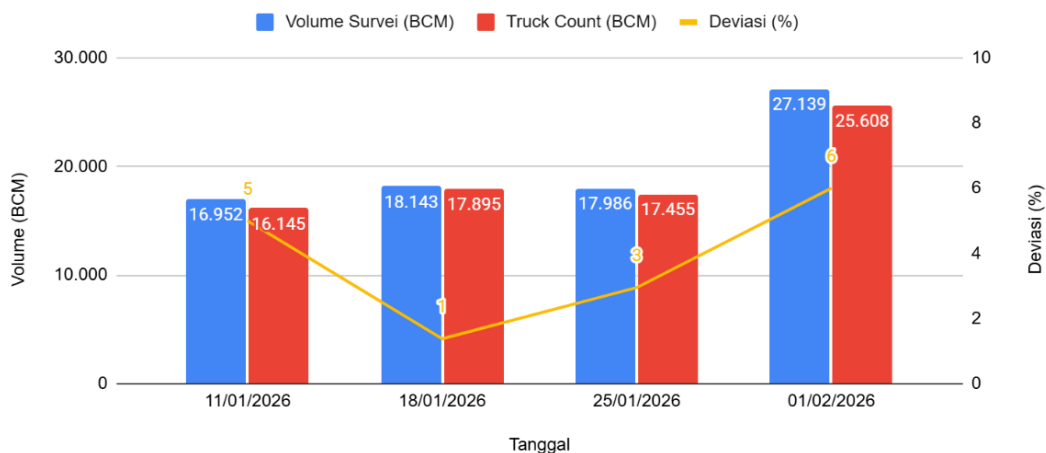
Tabel 5. Hasil Perhitungan Deviasi, Volume Survei, dan *Truck Count*

Tanggal	Volume Survei (BCM)	Truck Count (BCM)	Luasan (m ²)	Selisih (BCM)	Deviasi (%)
11/01/2026	16.951,98	16.144,84	4.885,48	807,14	4,76
18/01/2026	18.143,18	17.895,37	7.941,81	247,81	1,37
25/01/2026	17.986,32	17.455,24	8.969,73	531,08	2,95
01/02/2026	27.139,16	25.607,68	14.761,3	1.531,48	5,64
Total	80.220,64	77.103,13	14.765,9	3.117,51	3,89
RMSE				913,83	
MAPE					3,68

Berdasarkan Tabel 5, nilai deviasi yang diperoleh untuk setiap waktu pengukuran menunjukkan adanya perbedaan antara volume survei dan *truck count*. Pada pekan pertama volume survei sebesar 16.951,98 BCM sedangkan volume *truck count* sebesar 16.144,84 BCM sehingga diperoleh selisih sebesar 807,14 BCM dan deviasi sebesar 4,76% dengan luasan sebesar 4.885,48 m². Pada pekan kedua volume survei tercatat sebesar 18.143,18 BCM sedangkan volume *truck count* sebesar 17.895,37 BCM, diperoleh selisih sebesar 247,81 BCM dan deviasi 1,37% dengan luasan 7.941,81 m².

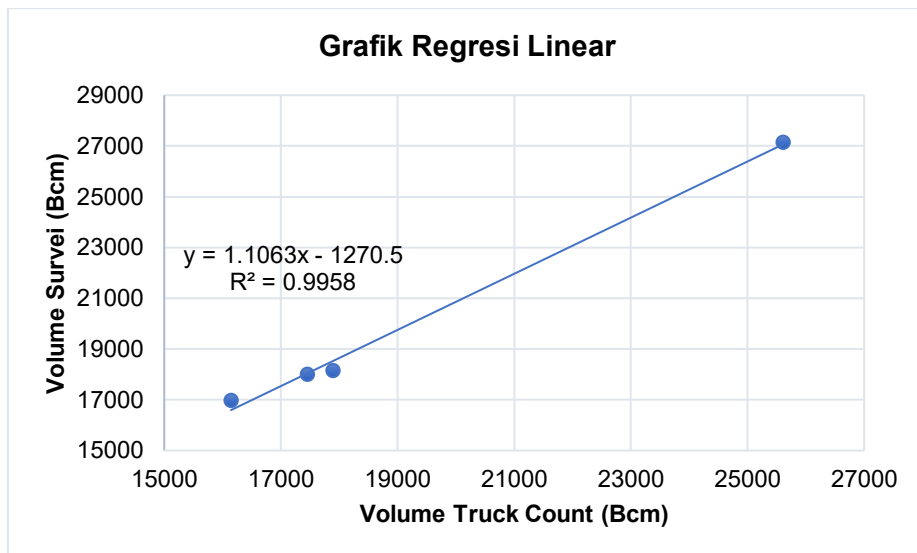
Selanjutnya, pada pekan ketiga volume survei sebesar 17.986,32 BCM dan volume *truck count* sebesar 17.455,24 BCM sehingga diperoleh selisih sebesar 531,08 BCM dan deviasi 2,95% dengan luasan 8.969,73 m². Kemudian, pada pekan keempat volume survei sebesar 27.139,16 BCM dan volume *truck count* sebesar 25.607,68 BCM diperoleh selisih sebesar 1.531,48 BCM dan deviasi 5,64% dengan luasan 14.761,3 m². Secara kumulatif, total volume dari survei selama waktu pengukuran mencapai 80.220,64 BCM sedangkan total volume berdasarkan *truck count* adalah 77.103,13 BCM dengan luasan 14.765,9 m². Perbandingan kedua volume tersebut menghasilkan selisih kumulatif sebesar 3.117,51 BCM dengan deviasi kumulatif sebesar 3,89%. Sementara itu, nilai RMSE sebesar 913,83 BCM dan nilai MAPE berdasarkan rata-rata deviasi absolut dari empat periode pengukuran adalah 3,68%.

Perbandingan Volume Survei (BCM), Truck Count (BCM), dan Deviasi (%)



Gambar 6. Grafik perbandingan volume survei, *truck count*, dan deviasi

Hasil perhitungan deviasi pada Tabel 5, kemudian disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 6. Grafik tersebut menunjukkan perbandingan antara volume survei, volume *truck count*, dan nilai deviasi untuk setiap waktu pengukuran. Penyajian grafik bertujuan untuk memberikan representasi visual dari hasil perbandingan volume keduanya, beserta nilai deviasi yang diperoleh untuk setiap waktu pengukuran.



Gambar 7. Grafik Regresi Linear Perbandingan Volume Survei dan *Truck Count*

Gambar 7 menunjukkan hasil analisis regresi linear antara volume *truck count* (sumbu-X) dan volume survei (sumbu-Y) dari empat pekan pengukuran. Analisis ini bertujuan mengetahui seberapa kuat hubungan (korelasi) antara kedua metode perhitungan volume tersebut, serta untuk memprediksi nilai volume survei berdasarkan data *truck count* yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi linear $y = 1,1063x - 1270,5$ dengan nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,9958$.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Perbandingan Volume *Overburden*

Berdasarkan hasil perhitungan volume yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4, diketahui bahwa volume *overburden* yang diperoleh menggunakan metode *cut and fill* dan *truck count* memiliki pola perubahan yang relatif konsisten pada setiap pekan. Kedua metode menunjukkan peningkatan volume pada pekan kedua, penurunan pada pekan ketiga, kemudian peningkatan yang cukup signifikan pada pekan keempat. Pola ini sejalan dengan upaya pemenuhan target produksi bulanan sebesar 90.000 BCM, di mana intensitas pengupasan *overburden* ditingkatkan menjelang akhir periode pengukuran untuk mengejar target yang belum tercapai pada tiga pekan sebelumnya.

Secara umum, metode *cut and fill* secara konsisten menghasilkan estimasi volume yang lebih besar dibandingkan *truck count* pada seluruh periode, sebagai konsekuensi dari perbedaan prinsip perhitungan kedua metode. Metode *cut and fill* berbasis model permukaan digital (DTM) hasil survei *total station* (Gambar 5) yang dibangun dari data koordinat hasil survei menggunakan jaringan segitiga tidak beraturan (TIN), sehingga volume survei yang dihasilkan merepresentasikan kondisi topografi yang sebenarnya pada area penelitian. Sementara itu, *truck count* berbasis ritase alat angkut dikalikan dengan *truck factor* yang konstan sebesar 10,003 BCM/rit. Untuk memahami perbedaan tersebut secara lebih rinci, pembahasan berikut disajikan berdasarkan masing-masing pekan pengukuran.

3.2.2 Analisis Deviasi per Pekan Pengukuran

a. Pekan I (11 Januari 2026)

Deviasi pada pekan pertama (Tabel 5) tergolong cukup tinggi dibandingkan pekan kedua dan ketiga, yaitu berada di atas nilai rata-rata deviasi keseluruhan (MAPE 3,68%), meskipun luasan area pengukuran pada pekan ini merupakan yang terkecil dibandingkan pekan lainnya. Kondisi ini turut didukung oleh hasil analisis regresi linear (Gambar 7), di mana titik data pekan pertama menunjukkan selisih yang relatif besar terhadap garis regresi dibandingkan dengan pekan kedua dan ketiga, mengindikasikan bahwa pekan ini sedikit menyimpang dari pola hubungan linear yang terbentuk oleh keseluruhan data.

Tingginya deviasi pada pekan ini diperkirakan berkaitan dengan tahap awal pengambilan data survei distribusi titik pengukuran *total station* pada area-area yang sulit dijangkau kemungkinan belum sepenuhnya optimal, sehingga model permukaan (DTM) yang terbentuk berpotensi belum secara akurat merepresentasikan kondisi topografi aktual di lapangan. Selain itu, proses pencatatan ritase alat angkut oleh *checker* pada tahap awal pengamatan kemungkinan masih dalam tahap penyesuaian terhadap kondisi operasional di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan sedikit ketidakpastian dalam pencatatan jumlah rit alat angkut.

b. Pekan II (18 Januari 2026)

Deviasi pada pekan kedua merupakan yang terendah di antara seluruh periode pengukuran, berada jauh di bawah nilai rata-rata deviasi keseluruhan (MAPE 3,68%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pengambilan data survei maupun pencatatan ritase pada pekan ini berlangsung dengan tingkat ketelitian yang baik, meskipun luasan area pengukuran meningkat cukup signifikan dibandingkan pekan pertama. Rendahnya deviasi pada pekan ini juga mengindikasikan bahwa aktivitas pengangkutan berlangsung relatif stabil, tanpa banyak dipengaruhi oleh faktor kelebihan muatan (*overload*) alat angkut maupun aktivitas pemindahan material secara langsung (*side cast*) yang tidak tercatat dalam data ritase. Selain itu, dengan bertambahnya pengalaman tim survei dan *checker* setelah pengukuran pekan pertama, tingkat konsistensi dalam pengambilan data topografi maupun pencatatan ritase kemungkinan turut mengalami perbaikan, sehingga berkontribusi terhadap kecilnya selisih volume pada periode ini.

c. Pekan III (25 Januari 2026)

Deviasi pada pekan ketiga menunjukkan peningkatan dibandingkan pekan kedua, meskipun masih berada di bawah nilai rata-rata deviasi keseluruhan. Luasan area pengukuran pada periode ini kembali meningkat, sementara jumlah ritase justru sedikit menurun dibandingkan pekan sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan deviasi pada pekan ketiga tidak semata-mata disebabkan oleh peningkatan aktivitas pengangkutan, melainkan lebih berkaitan dengan bertambahnya luasan area yang harus dipetakan, yang berpotensi menurunkan kerapatan titik pengukuran *total station* per satuan luas apabila jumlah maupun distribusi titik survei tidak disesuaikan secara proporsional dengan pertambahan luasan tersebut. Selain itu, pergeseran area kerja pengupasan *overburden* turut berpotensi menyebabkan variasi kondisi jalur *hauling* terhadap kapasitas standar yang digunakan sebagai dasar perhitungan *truck count*.

d. Pekan IV (1 Februari 2026)

Deviasi pada pekan keempat merupakan yang tertinggi dari seluruh periode pengukuran, dengan selisih volume yang turut melampaui nilai RMSE keseluruhan (913,83 BCM). Luasan area pengukuran pada pekan ini juga merupakan yang terbesar, diiringi oleh lonjakan ritase alat angkut yang cukup tajam dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Tingginya deviasi pada pekan ini berkaitan erat dengan intensifikasi kegiatan pengupasan *overburden* untuk mengejar target produksi bulanan sebesar 90.000 BCM yang belum tercapai pada tiga pekan sebelumnya. Peningkatan aktivitas secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat ini meningkatkan risiko ketidaksesuaian pada kedua metode, antara lain: bertambahnya luasan dan volume material yang harus dipetakan berpotensi menurunkan kerapatan dan sebaran titik ukur *total station*, meningkatnya jumlah ritase secara drastis memperbesar peluang kesalahan pencatatan oleh *checker* maupun potensi muatan alat angkut yang melebihi kapasitas standar akibat kondisi jalur *hauling* yang landai, serta kemungkinan meningkatnya aktivitas pemindahan material secara langsung tanpa menggunakan alat angkut (*side cast*) pada pekan produksi yang intensif, sehingga tercatat dalam hasil survei namun tidak masuk dalam perhitungan *truck count*. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan pekan keempat sebagai kontributor utama terhadap besarnya nilai RMSE secara keseluruhan.

3.2.3 Analisis Pola Deviasi dan Tingkat Kesesuaian Perbandingan Volume Survei dan *Truck Count*

Berdasarkan pembahasan deviasi per pekan, terlihat bahwa nilai deviasi tidak menunjukkan tren yang meningkat secara linear terhadap waktu, melainkan bervariasi mengikuti kondisi operasional pada masing-masing pekan: deviasi relatif tinggi pada pekan pertama sebagai tahap penyesuaian awal, menurun tajam pada pekan kedua sebagai kondisi paling stabil, sedikit meningkat kembali pada pekan ketiga meskipun luasan area relatif tidak jauh berbeda dari pekan kedua, dan mencapai lonjakan aktivitas produksi. Pola ini sebagaimana digambarkan pada Gambar 6, menunjukkan bahwa deviasi antara metode *cut and fill* dan *truck count* tidak semata-mata dipengaruhi oleh besarnya luasan area pengukuran, melainkan juga oleh dinamika operasional lapangan pada masing-masing pekan.

Untuk menganalisis tingkat kesesuaian antara kedua metode secara menyeluruh, digunakan tiga indikator yang saling melengkapi, yaitu MAPE, RMSE, dan koefisien determinasi (R^2) hasil regresi linear. Nilai MAPE sebesar 3,68% menunjukkan bahwa secara rata-rata, tingkat perbedaan relatif antara volume *truck count* terhadap volume survei tergolong sangat kecil. Nilai ini diperkuat oleh RMSE sebesar 913,83 BCM, yang menggambarkan besarnya rata-rata selisih dalam satuan volume aktual (BCM). Perbandingan RMSE terhadap selisih volume tiap pekan menunjukkan bahwa tiga dari empat pekan pengukuran (pekan I, II, dan III) memiliki selisih di bawah nilai RMSE, sedangkan pekan keempat memiliki selisih yang jauh melampauinya, sehingga pekan keempat menjadi kontributor dominan terhadap besarnya nilai RMSE secara keseluruhan.

Hasil ini diperkuat oleh analisis regresi linear pada Gambar 7, dengan persamaan $y = 1,1063x - 1270,5$ dan koefisien determinasi $R^2 = 0,9958$, yang menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat antara volume *truck count* dan volume

survei di sepanjang empat pekan pengukuran. Meskipun demikian, nilai R^2 yang tinggi menggambarkan kekuatan hubungan secara agregat dan tidak serta-merta menafikan adanya penyimpangan pada titik data tertentu; pekan pertama, misalnya tetap menunjukkan selisih yang relatif besar terhadap garis regresi dibandingkan pekan kedua dan ketiga, sejalan dengan deviasinya yang berada di atas rata-rata keseluruhan. Dengan demikian, ketiga indikator ini secara konsisten menunjukkan bahwa volume hasil perhitungan *truck count* memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik terhadap volume hasil survei secara keseluruhan, namun tetap terdapat variasi tingkat kesesuaian operasional pengangkutan di lapangan.

3.2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Perbedaan Hasil Perhitungan Volume

Berdasarkan pembahasan pada sub-bab 3.2.2 dan 3.2.3, diketahui bahwa perbedaan hasil perhitungan volume antara metode *cut and fill* dan *truck count* tidak hanya disebabkan oleh perbedaan prinsip perhitungan yang mendasari kedua metode tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan operasional yang muncul selama proses pengambilan data, pengolahan data, maupun kegiatan di lapangan pada setiap pekan pengukuran.

a. Faktor pada Metode *Cut and Fill*

Tingkat ketelitian metode *cut and fill* sangat bergantung pada kualitas data survei yang diperoleh di lapangan, khususnya kerapatan dan distribusi titik koordinat hasil pengukuran *total station*. Kondisi area penelitian yang pada beberapa bagian sulit dijangkau berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penentuan elevasi serta menyebabkan distribusi titik pengukuran menjadi kurang merata, sebagaimana terlihat pada model permukaan DTM di Gambar 5. Kondisi ini dapat memengaruhi pembentukan model permukaan, sehingga permukaan yang dihasilkan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi topografi aktual. Selain itu, proses pengolahan data pada tahap pembentukan model permukaan turut memengaruhi ketelitian tinggi, karena kesalahan pada tahap ini dapat memengaruhi hasil akhir perhitungan volume.

b. Faktor pada Metode *Truck Count*

Hasil perhitungan volume pada metode *truck count* dipengaruhi oleh kondisi operasional pengangkutan material di lapangan. Selama waktu pengamatan, area *disposal* terbagi menjadi dua lokasi dengan jarak yang relatif dekat terhadap area pengupasan *overburden* dan sebagian jalur *hauling* memiliki kondisi yang relatif landai, sehingga memungkinkan bak alat angkut membawa muatan melebihi kapasitas standar yang digunakan sebagai dasar perhitungan oleh *checker*. Kondisi ini menyebabkan volume material aktual yang diangkut di lapangan berpotensi lebih besar dibandingkan volume hasil perhitungan berdasarkan kapasitas bak alat angkut. Selain itu, ketelitian pencatatan jumlah ritase turut memengaruhi hasil perhitungan, karena ketidaksesuaian pencatatan dapat menyebabkan jumlah material yang dihitung berbeda dari jumlah material yang sebenarnya diangkut. Perlu dicatat bahwa *truck count* yang digunakan dalam perhitungan bernilai konstan sebesar 10,003 BCM/rit di seluruh pekan pengukuran, sehingga variasi hasil *truck count* antar pekan lebih dipengaruhi oleh jumlah ritase dan ketelitian pencatatannya, bukan karena perubahan nilai *truck factor* itu sendiri.

c. Faktor Aktivitas Lapangan yang Tidak Tercatat dalam Ritase

Faktor lain yang turut memengaruhi perbedaan hasil penelitian adalah adanya aktivitas pemindahan material *overburden* secara langsung ke area bekas penambangan (*side cast*) tanpa menggunakan unit alat angkut. Aktivitas ini menyebabkan perubahan kondisi permukaan tetap terekam dalam hasil survei dan diperhitungkan pada metode *cut and fill*, tetapi tidak tercatat dalam data ritase sehingga tidak masuk dalam perhitungan *truck count*. Aktivitas semacam ini berpotensi lebih sering terjadi pada pekan dengan intensitas produksi yang tinggi, sebagaimana teramati pada pekan keempat.

d. Faktor Luasan dan Intensitas Produksi

Bertambahnya luasan area pengukuran dari pekan ke pekan turut berkontribusi terhadap besarnya selisih volume yang dihasilkan, khususnya pada pekan keempat, di mana peningkatan luasan yang signifikan diikuti oleh lonjakan jumlah ritase akibat intensifikasi kegiatan pengupasan *overburden* untuk mengejar target produksi bulanan. Peningkatan aktivitas secara drastis dalam waktu yang relatif singkat ini memperbesar peluang munculnya kombinasi dari seluruh faktor di atas (kerapatan titik survei, ketelitian pencatatan ritase, dan aktivitas *side cast*) secara bersamaan, sehingga menjadikan pekan keempat sebagai periode dengan selisih volume dan deviasi tertinggi di antara seluruh pekan pengukuran.

Dengan demikian, perbedaan hasil perhitungan volume *overburden* antara metode *cut and fill* dan *truck count* pada penelitian ini merupakan hasil kombinasi berbagai faktor teknis pengukuran dan faktor operasional lapangan yang bervariasi pada setiap pekan, sebagaimana tercermin pada nilai selisih dan deviasi di setiap pekan, maupun pada nilai MAPE, RMSE dan koefisien determinasi (R^2) secara keseluruhan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perbandingan volume *overburden* berdasarkan data survei dengan data *truck count* di PT. Citra Lampia Mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan volume *overburden* menggunakan metode *cut and fill* berbasis data *total station* menghasilkan volume berturut-turut sebesar 16.951,98 BCM, 18.143,18 BCM, 17.986,32 BCM dan 27.139,16 BCM pada setiap periode pengukuran. Sementara itu, perhitungan berdasarkan *truck count* menghasilkan volume sebesar 16.144,84 BCM, 17.895,37 BCM, 17.455,24 BCM dan 25.607,68 BCM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa volume *overburden* yang dihitung menggunakan metode *cut and fill* secara konsisten lebih besar dibandingkan volume berdasarkan perhitungan *truck count*.
2. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode *cut and fill* secara konsisten menghasilkan volume yang lebih besar dibandingkan *truck count*, dengan total volume survei sebesar 80.220,64 BCM dan total volume *truck count* sebesar 77.103,13 BCM, menghasilkan selisih kumulatif sebesar 3.117,51 BCM. Deviasi pada setiap pekan bervariasi antara 1,37% hingga 5,64%, dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknis pengukuran (kerapatan dan distribusi titik survei) serta faktor operasional lapangan (ketelitian pencatatan ritase, kondisi jalan *hauling*, dan aktivitas *side cast* yang tidak tercatat dalam data *truck count*), terutama pada pekan dengan intensitas produksi tinggi. Secara keseluruhan, perbandingan kedua metode menghasilkan MAPE sebesar 3,68% dan RMSE sebesar 913,83 BCM, yang diperkuat oleh hasil analisis regresi linear dengan persamaan $y = 1,1063x - 1.270,5$ dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9958, sehingga dapat disimpulkan bahwa volume *overburden* berbasis data *truck count* memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik terhadap volume hasil survei, meskipun tetap terdapat variasi hasil pada pekan tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi teknis dan operasional di lapangan.

4.2 Saran

1. Disarankan adanya tahap evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan penambangan, terutama pada proses pemuatan material oleh operator *excavator* dan tahapan pengambilan dan pengolahan data survei, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), dan pengawasan pencatatan ritase, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi lebih akurat, serta selisih antara volume berdasarkan kedua metode dapat diminimalisir.
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan menambahkan lebih banyak jumlah sampel data sehingga dapat dilihat perbandingan yang lebih akurat berdasarkan rata-rata deviasi yang dihasilkan dan juga dapat mengkombinasikan antara alat *total station* dengan UAV LiDAR dalam melakukan pengambilan data sehingga dapat mengoptimalkan waktu dan tenaga.

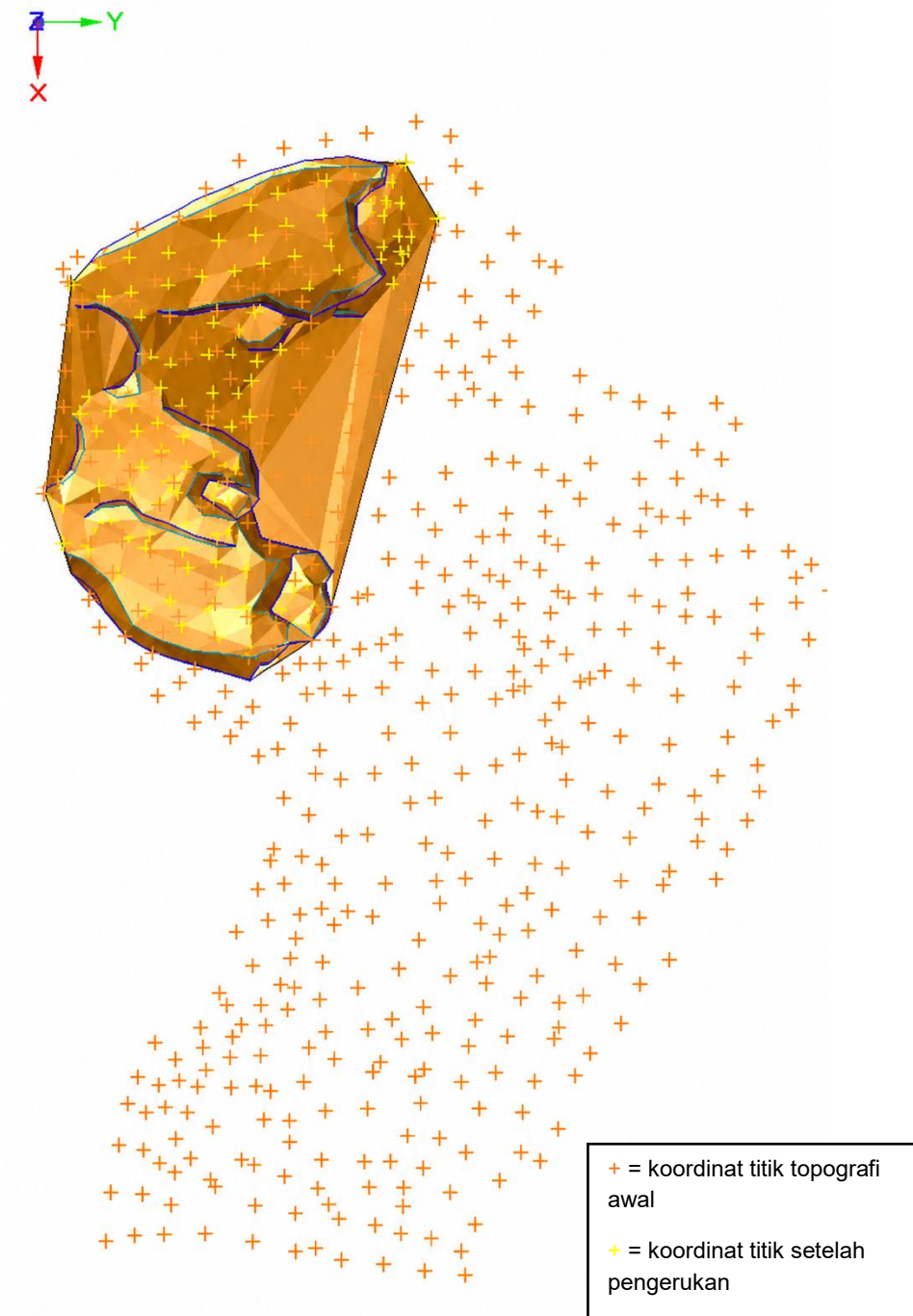
DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsyi, G.A.P., Idhan, M.A., Bunga, R., Sani, H., 2023. Peningkatan Target Produksi Pengupasan Tanah Penutup Pada Penambangan Bijih Nikel CV. Sentosa Abadi Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. *Journal of Applied Geoscience and Engineering* 2, 87–93. <https://doi.org/10.37905/jage.v2i2.23142>
- Amalia, F., Anshariah, A., Thamsi, A.B., 2024. Analisis Perhitungan Volume Overburden Berdasarkan Data Survey Area PIT dan Disposasi Serta Data Truck Count di PT Jaga Aman Sejahtera. *Journal of Mining Insight* 2, 91–96. <https://doi.org/10.58227/jmi.v2i4.282>
- Arifien, Y., 2026. Pengukuran Tanah dan Pemetaan Wilayah: Suatu Pengantar Perencanaan. Widina Media Utama.
- Ariyani, I., Suratno, Cahyadi, R., 2025. Perhitungan Volume Overburden Weekly Pada Pit 72 Menggunakan Software Surpac 6.3 di PT Unirich Mega Persada Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 6, 4205–4209.
- Hamdanah, F. H., Fitriana, D., 2021. Analisis Performansi Algoritma Linear Regression dengan Generalized Linear Model untuk Prediksi Penjualan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika : JANAPATI* 10, 23–32.
- Hardianti, S., Muchtar Arifin, Dela Denada, 2025. Analisis Pengupasan Volume Overburden Menggunakan Data Joint Survey Dengan Data Truck Count Di PT. XYZ. *Jurnal Ilmiah Teknik dan Sains* 2, 117–122. <https://doi.org/10.62278/jits.v2i3.51>
- Hasvah, R., Maiyudi, R., 2021. Perbandingan Volume Overburden Berdasarkan Data Survey dengan Data Truck Count pada Pit Section 2 Timur PT. Budi Gema Gempita Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Jurnal Bina Tambang* 6, 97–106.
- Ihzanah, L.S., Setiawan, A., Wijaya, R.W.N., 2023. Perbandingan Kinerja Metode Regresi *K-Nearest Neighbor* dan Metode Regresi Linear Berganda pada Data Boston Housing. *Jambura Journal Of Probability And Statistics* 4, 17–29.
- Li, Z., Zhu, Q., Gold, C., 2005. *Digital Terrain Modeling : Principles and Methodology*. CRC Press.
- Maricar, M.A., 2019. Analisa Perbandingan Nilai Akurasi Moving Average dan Exponential Smoothing untuk Sistem Peramalan Pendapatan pada Perusahaan XYZ. *Jurnal Sistem dan Informatika* 13, 36.
- Maulana, M.H.R., Kuncoro, H., 2025. Evaluasi Pendekatan Hybrid Dalam Pengukuran Volume Stockpile Batubara Menggunakan UAV, GNSS RTK dan Total Station. *Jurnal Serambi Engineering X*, 15653–15659.

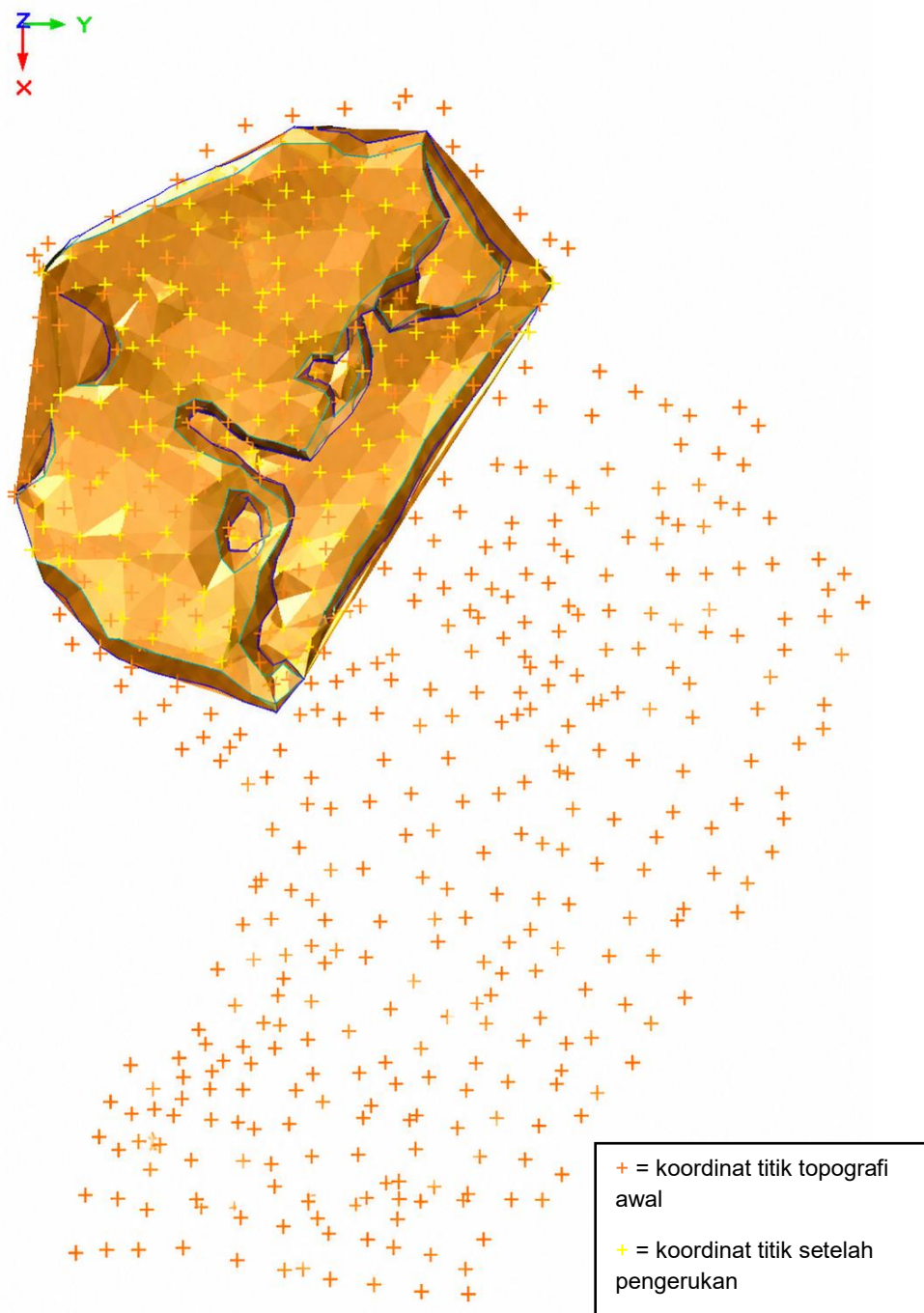
- Novriza, F., Agusmaniza, R., 2020. Pemetaan Topografi Menggunakan Total Station Pada Komplek Sekolah Terpadu Teuku Umar Aceh Barat. *Vocatech: Vocational Education and Technology Journal* 2, 41–48. <https://doi.org/10.38038/vocatech.v2i1.42>
- Osborne, R.C., Waraspati, D., 1986. *Applied Mine Geology* PT. Inco Soroako South Sulawesi, Indonesia.
- Permadi, S., Magdalena, H., Hasan, H., Winarno, A., Nugroho, W., 2024. Perbandingan Volume Overburden Berdasarkan Data Survey dan Truck Count Di PT Alam Karya Gemilang Kecamatan Muara Badak. *Journal of Comprehensive Science* 3, 158–166.
- Raivel, Hasrianto, Amir, M.K., Dzakir, L.O., 2023. Karakteristik Endapan Nikel Laterit Daerah Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Characteristic of Laterite Nickel Deposit In The Molawe Area North Konawe District Southeast Sulawesi Province. *Mining Science and Technology Journal* 2, 178–191.
- Sepriadi Sepriadi, Mirza Adiwarmar, Rizky Perdana, Putra Putra, 2023. Analisis Perbandingan Volume Overburden Berdasarkan Data Survey Menggunakan Software Surpac 6.5.1 Dengan Data Truck Count Pada Pit Pandu PT Putra Muba Coal. *Jurnal Ilmiah Teknik dan Sains* 1, 100–105. <https://doi.org/10.62278/jits.v1i2.18>
- Setyawan, D., Susilo, Y., 2025. Analisis Perbandingan Volume Stockpile Batu Bara Hasil UAV LiDAR dan Hasil Penimbangan (Studi Kasus PT. Hardaya Mining Energy, Site Sebakis, Nunukan, Kalimantan Utara). *El-Jughrafiyah* 05, 112.
- Siantur, A.E.N., Hadi, A.M.J., Wijaya, A., 2025. Prediksi Penerimaan Mahasiswa Menggunakan *Neutral Network* Berbasis Rapidminer pada Data *Graduate Admission*. *Jurnal Riset Teknik Komputer* 2, 85–95.
- Sukirno, R., Magdalena, H., Respati, L.L., Winarno, A., Hasan, H., 2025. Perbandingan Volume Overburden Berdasarkan Data Survey Menggunakan Terrestrial Laser Scanner dan Data Truck Count di Pit 24, PT Indominco Mandiri Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Samarinda.

LAMPIRAN

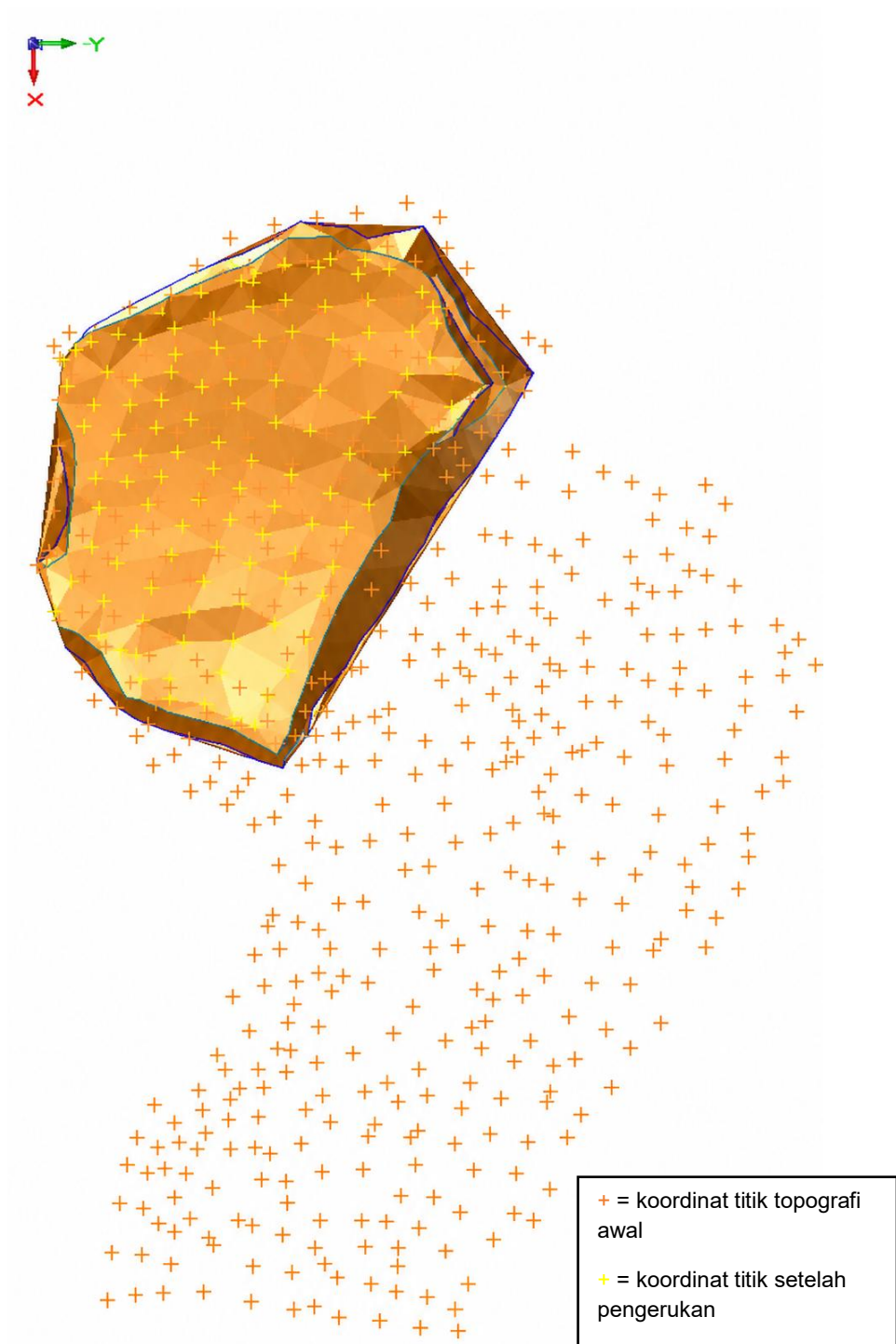
Lampiran 1. Hasil Pemodelan DTM



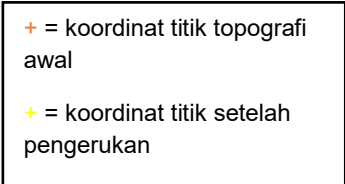
Gambar 1. DTM Pekanbaru Pertama



Gambar 2. DTM Pekan Kedua



Gambar 3. DTM Pekan Ketiga



Gambar 4. DTM Pekan Keempat

Lampiran 2. Hasil Perhitungan Volume dengan Metode *Cut and Fill*

vol_ob_wek1.not

+

File

Edit

View

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT

Jul 03, 2026

First DTM: DATA OB/Topo/original.dtm

Second DTM: DATA OB/OB/ob_wk_1.dtm

Upper DTM object ID: 1

Upper DTM trisolation ID: 1

Lower DTM object ID: 1

Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: DATA OB/OB/bdy_void_mpm_week11.str

Boundary string: 1

Number of segments: 1

Density: 1.000

DTM Extents

	X Minimum	X Maximum	Y Minimum	Y Maximum	Z Minimum	Z Maximum
Data Ob/topo/original.dtm	299061.522	299319.391	9687794.518	9687970.774	387.834	413.716
Data Ob/ob/ob wk 1.dtm	299068.329	299186.166	9687794.518	9687882.563	389.982	400.832

Volumes

Cut Vol	Cut Area	Fill Vol	Fill Area	Nett Vol	Nett Tonnage	Common Area
16952.12	4453.06	0.13	1.67	-16951.98	-16951.98	0.00

Page 1 of 1

Gambar 5. Volume Pekan Pertama

vol_ob_wek2.not

File

Edit

View

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT

Jul 03, 2026

First DTM: DATA OB/Topo/original.dtm

Second DTM: DATA OB/OB/ob_wk_2.dtm

Upper DTM object ID: 1

Upper DTM trisolation ID: 1

Lower DTM object ID: 1

Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: DATA OB/OB/bdy_void_mpm_week22.str

Boundary string: 1

Number of segments: 1

Density: 1.000

DTM Extents

	X Minimum	X Maximum	Y Minimum	Y Maximum	Z Minimum	Z Maximum
Data Ob/topo/original.dtm	299061.522	299319.391	9687794.518	9687970.774	387.834	413.716
Data Ob/ob/ob wk 2.dtm	299065.771	299190.074	9687794.518	9687906.591	389.982	403.022

Volumes

Cut Vol	Cut Area	Fill Vol	Fill Area	Nett Vol	Nett Tonnage	Common Area
35095.29	7667.51	0.13	1.67	-35095.16	-35095.16	0.00

Page 1 of 1

Gambar 6. Volume Pekan Kedua

vol_ob_wek33.not		+	
File	Edit	View	
DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT			Jul 03, 2026
First DTM: Topo/original.dtm Second DTM: OB/ob_wk_3.dtm Upper DTM object ID: 1 Upper DTM trisolation ID: 1 Lower DTM object ID: 1 Lower DTM trisolation ID: 1			
Boundary file: OB/ob_wk_3_bdy.str Boundary string: 1 Number of segments: 1 Density: 1.000			
DTM Extents			
	X Minimum	X Maximum	Y Minimum Y Maximum Z Minimum Z Maximum
Topo/original.dtm	299061.522	299319.391	9687794.518 9687970.774 387.834 413.716
Ob/ob Wk 3.dtm	299065.771	299190.074	9687794.518 9687906.591 389.982 403.309
Volumes			
Cut Vol	Cut Area	Fill Vol	Fill Area Nett Vol Nett Tonnage Common Area
53081.61	8968.14	0.13	1.14 -53081.48 -53081.48 0.45
Page 1 of 1			

Gambar 7. Volume Pekan Ketiga

vol_ob_wek4.not		+	
File	Edit	View	
DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT			Jul 03, 2026
First DTM: DATA OB/Topo/original.dtm Second DTM: DATA OB/OB/ob_wk_4.dtm Upper DTM object ID: 1 Upper DTM trisolation ID: 1 Lower DTM object ID: 1 Lower DTM trisolation ID: 1			
Boundary file: DATA OB/OB/ob_wk_4_bdy.str Boundary string: 1 Number of segments: 1 Density: 1.000			
DTM Extents			
	X Minimum	X Maximum	Y Minimum Y Maximum Z Minimum Z Maximum
Data Ob/topo/original.dtm	299061.522	299319.391	9687794.518 9687970.774 387.834 413.716
Data Ob/ob/ob Wk 4.dtm	299065.771	299240.557	9687794.518 9687939.306 389.443 406.604
Volumes			
Cut Vol	Cut Area	Fill Vol	Fill Area Nett Vol Nett Tonnage Common Area
80221.06	14756.74	0.41	4.14 -80220.64 -80220.64 0.45
Page 1 of 1			

Gambar 8. Volume Pekan Keempat

Lampiran 3. Hasil Perhitungan Volume dengan Metode *Truck Count*

$$\textit{Truck Count} = \textit{Ritase} \times \textit{Truck Faktor}$$

a. Pekan pertama

$$\begin{aligned}\textit{Truck Count} &= 1.614 \times 10,003 \\ &= 16.144,84 \text{ BCM}\end{aligned}$$

b. Pekan kedua

$$\begin{aligned}\textit{Truck Count} &= 1.789 \times 10,003 \\ &= 17.895,37 \text{ BCM}\end{aligned}$$

c. Pekan ketiga

$$\begin{aligned}\textit{Truck Count} &= 1.745 \times 10,003 \\ &= 17.455,24 \text{ BCM}\end{aligned}$$

d. Pekan keempat

$$\begin{aligned}\textit{Truck Count} &= 2.560 \times 10,003 \\ &= 25.607,68 \text{ BCM}\end{aligned}$$

Lampiran 4. Hasil Perhitungan Deviasi

$$\delta = \frac{|V_2 - V_1|}{V_1} \times 100\%$$

a. Pekan pertama

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{|16.144,84 - 16.951,98|}{16.951,98} \times 100\% \\ &= \frac{807,14}{16.951,98} \times 100\% \\ &= 0,04761 \times 100\% \\ &= 5\%\end{aligned}$$

b. Pekan kedua

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{|17.895,37 - 18.143,18|}{18.143,18} \times 100\% \\ &= \frac{247,81}{18.143,18} \times 100\% \\ &= 0,1366 \times 100\% \\ &= 1\%\end{aligned}$$

c. Pekan ketiga

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{|17.455,24 - 17.986,32|}{17.986,32} \times 100\% \\ &= \frac{531,08}{17.986,32} \times 100\% \\ &= 0,02953 \times 100\% \\ &= 3\%\end{aligned}$$

d. Pekan keempat

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{|25.607,68 - 27.139,16|}{27.139,16} \times 100\% \\ &= \frac{1.531,48}{27.139,16} \times 100\% \\ &= 0,05643 \times 100\% \\ &= 6\%\end{aligned}$$

Lampiran 5. Dokumentasi Survei Lapangan



Gambar 9. Pengoperasian alat *total station*



Gambar 10. Penggunaan prisma *reflector* pada titik pengukuran



Gambar 11. Pengukuran survei topografi material tanah penutup (*overburden*)



Gambar 12. Penggalian dan pengangkutan material tanah penutup (*overburden*)

Lampiran 6. Koordinat Hasil Pengambilan Data

Tabel 1. Data Koordinat Tanggal 11/01/2026 menggunakan *Total Station*

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
1	299144.357	9687840.73	396.793
2	299142.709	9687836.942	396.868
3	299141.107	9687831.48	396.842
4	299144.689	9687829.648	396.669
5	299147.549	9687833.755	396.827
6	299149.738	9687837.589	396.546
7	299173.494	9687850.1	397.102
8	299171.471	9687846.47	397.017
9	299170.237	9687845.688	397.02
10	299167.264	9687847.517	396.835
11	299161.491	9687850.178	397.203
12	299157.546	9687850.629	398.284
13	299162.561	9687800.679	396.427
14	299166.233	9687805.358	396.659
15	299170.585	9687808.056	395.826
16	299176.165	9687812.475	395.828
17	299180.173	9687818.833	396.045
18	299181.994	9687825.449	396.162
19	299183.853	9687833.024	396.207
20	299186.166	9687841.082	396.025
21	299182.926	9687843.267	396.425
22	299182.635	9687845.372	396.376
23	299178.24	9687849.789	396.342
24	299177.053	9687855.434	396.906
25	299174.944	9687857.708	398.402
26	299170.834	9687859.383	398.837
27	299164.216	9687858.133	399.989
28	299162.15	9687859.908	400.28
29	299157.36	9687856.509	400.832
30	299156.308	9687850.997	400.803
31	299154.23	9687843.426	400.325
32	299147.777	9687841.36	400.175
33	299145.319	9687842.855	399.948
34	299139.222	9687842.542	399.741
35	299134.531	9687840.986	399.419
36	299130.556	9687835.01	398.38
37	299128.185	9687828.596	397.549

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
38	299125.294	9687822.839	396.841
39	299125.193	9687820.915	394.905
40	299143.447	9687794.518	395.278
41	299141.96	9687796.976	395.769
42	299138.62	9687800.276	396.08
43	299133.967	9687801.751	395.846
44	299128.842	9687801.898	395.637
45	299103.221	9687819.349	392.006
46	299104.041	9687826.279	393.743
47	299102.778	9687832.839	394.037
48	299102.275	9687838.269	395.014
49	299101.618	9687842.856	395.62
50	299103.638	9687847.831	395.547
51	299105.058	9687853.867	396.643
52	299101.375	9687860.605	395.647
53	299099.517	9687866.084	396.241
54	299094.947	9687871.142	396.207
55	299089.549	9687867.646	394.786
56	299084.951	9687864.801	393.681
57	299079.573	9687864.294	394.191
58	299075.915	9687867.649	394.129
59	299074.662	9687870.624	394.891
60	299070.167	9687871.338	394.453
61	299068.329	9687863.003	393.231
62	299069.269	9687852.703	391.108
63	299072.014	9687843.115	391.25
64	299074.395	9687836.711	392.12
65	299077.611	9687829.093	391.54
66	299081.225	9687822.286	391.856
67	299085.237	9687814.296	392.457
68	299089.7	9687806.186	392.226
69	299092.718	9687803.71	392.224
70	299156.026	9687837.702	395.041
71	299155.299	9687833.6	394.609
72	299153.814	9687828.506	394.3
73	299151.091	9687822.2	394.593
74	299149.096	9687816.599	394.353
75	299146.006	9687813.045	395.262
76	299146.438	9687807.03	395.336

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
77	299149.732	9687802.975	393.941
78	299120.987	9687807.572	395.342
79	299120.118	9687811.505	396.232
80	299116.467	9687814.454	395.928
81	299111.546	9687815.064	395.548
82	299107.902	9687813.213	394.372
83	299104.858	9687810.407	394.386
84	299102.369	9687806.174	393.887
85	299102.103	9687801.244	392.757
86	299104.261	9687859.467	397.856
87	299104.326	9687866.331	398.477
88	299102.706	9687867.901	397.809
89	299106.513	9687850.592	397.079
90	299111.929	9687845.637	396.518
91	299111.866	9687839.872	396.485
92	299127.026	9687800.444	395.042
93	299128.18	9687802.284	394.96
94	299134.534	9687803.192	395.055
95	299139.949	9687800.679	395.284
96	299142.456	9687797.249	395.367
97	299144.485	9687794.54	393.909
98	299157.997	9687799.231	393.479
99	299159.218	9687803.047	393.457
100	299163.952	9687808.788	393.714
101	299174.035	9687814.399	393.217
102	299177.108	9687819.975	393.225
103	299179.725	9687827.798	393.583
104	299180.42	9687834.96	393.625
105	299181.105	9687842.711	393.583
106	299177.786	9687849.519	395.208
107	299173.816	9687849.579	396.292
108	299173.851	9687846.968	395.259
109	299171.098	9687844.996	395.452
110	299170.461	9687841.27	393.931
111	299165.307	9687844.269	394.65
112	299159.388	9687847.806	396.109
113	299159.119	9687844.27	394.923
114	299156.778	9687841.361	395.047
115	299151.927	9687838.357	396.322

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
116	299150.39	9687837.619	395.783
117	299149.106	9687830.039	394.96
118	299144.742	9687826.516	395.112
119	299139.457	9687828.761	395.422
120	299139.603	9687833.587	395.287
121	299141.097	9687836.781	395.497
122	299142.594	9687840.909	396.205
123	299135.25	9687838.587	396.01
124	299130.975	9687831.477	395.053
125	299128.819	9687825.614	395.141
126	299125.193	9687820.915	394.905
127	299103.221	9687819.349	392.006
128	299102.978	9687826.272	392.244
129	299101.552	9687831.519	391.193
130	299101.122	9687838.17	391.711
131	299099.34	9687843.53	391.778
132	299102.389	9687849.101	392.953
133	299103.51	9687854.658	393.988
134	299099.068	9687858.261	392.944
135	299098.083	9687864.064	393.027
136	299094.98	9687869.573	393.418
137	299092.018	9687866.573	393.141
138	299087.483	9687863.534	392.482
139	299081.888	9687862.405	392.112
140	299077.885	9687862.155	391.681
141	299075.605	9687866.357	392.401
142	299073.602	9687867.758	392.547
143	299073.07	9687870.568	392.797
144	299070.963	9687870.773	393.264
145	299070.477	9687862.132	391.427
146	299071.128	9687853.033	390.206
147	299072.95	9687845.317	390.231
148	299076.544	9687838.381	390.34
149	299079.856	9687830.533	390.017
150	299083.092	9687823.774	390.427
151	299087.319	9687815.48	390.883
152	299090.685	9687806.788	391.587
153	299092.718	9687803.71	392.224
154	299157.546	9687850.629	398.284

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
155	299158.062	9687856.222	399.27
156	299162.295	9687859.35	399.495
157	299164.69	9687856.693	397.682
158	299169.891	9687858.661	397.835
159	299176.96	9687855.27	396.896
160	299173.494	9687850.1	397.102
161	299102.103	9687801.244	392.757
162	299101.524	9687805.175	392.785
163	299102.59	9687808.685	392.446
164	299105.147	9687812.921	392.423
165	299111.197	9687815.621	394.333
166	299116.6	9687815.27	394.964
167	299121.865	9687815.479	394.841
168	299122.201	9687813.251	394.814
169	299122.69	9687810.431	394.977
170	299120.987	9687807.572	395.342
171	299149.738	9687837.589	396.546
172	299147.393	9687839.818	396.812
173	299144.357	9687840.73	396.793
174	299103.617	9687859.686	397.417
175	299103.743	9687864.711	397.214
176	299109.028	9687837.249	395.076
177	299110.332	9687840.805	395.102
178	299109.838	9687843.605	395.488
179	299106.255	9687848.212	395.484
180	299156.026	9687837.702	395.041
181	299156.282	9687833.651	394.031
182	299154.548	9687827.742	393.867
183	299152.63	9687822.217	393.815
184	299150.378	9687815.98	393.491
185	299147.022	9687812.65	394.304
186	299147.342	9687807.067	394.043
187	299149.732	9687802.975	393.941
188	299157.25	9687803.975	393.83
189	299151.054	9687806.259	393.433
190	299154.087	9687813.332	393.447
191	299162.306	9687810.949	393.537
192	299081.822	9687867.629	393.796
193	299088.869	9687870.904	394.457

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
194	299086.407	9687877.167	396.444
195	299078.508	9687871.427	394.737
196	299135.315	9687832.549	394.79
197	299150.643	9687826.627	394.642
198	299146.842	9687820.157	394.657
199	299145.121	9687837.896	396.284
200	299142.826	9687832.817	396.72
201	299143.864	9687813.307	394.97
202	299142.419	9687806.608	394.981
203	299170.765	9687848.437	396.888
204	299174.107	9687853.98	396.764
205	299168.681	9687855.798	397.027
206	299166.462	9687850.269	396.843
207	299161.605	9687852.738	396.979
208	299164.841	9687855.069	396.51
209	299079.161	9687840.735	390.392
210	299091.096	9687850.696	391.308
211	299076.948	9687846.588	390.627
212	299081.703	9687857.228	391.138
213	299073.885	9687857.535	391.159
214	299094.417	9687860.676	391.946
215	299073.566	9687863.963	391.575
216	299098.308	9687854.066	391.99
217	299084.001	9687848.691	390.814
218	299088.473	9687858.818	391.411
219	299079.001	9687874.697	395.19
220	299082.451	9687882.563	397.101
221	299073.364	9687872.48	394.64
222	299070.373	9687875.491	394.809
223	299092.583	9687875.138	396.752
224	299096.878	9687872.812	397.115
225	299127.227	9687840.582	398.69
226	299129.327	9687836.508	398.255
227	299120.594	9687820.203	395.573
228	299121.689	9687838.352	397.806
229	299126.488	9687832.489	397.573
230	299113.621	9687818.494	394.357
231	299104.644	9687816.05	392.175
232	299121.905	9687832.482	396.782

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
233	299124.494	9687825.31	396.549
234	299103.431	9687841.325	395.504
235	299118.987	9687841.162	398.116
236	299105.951	9687832.612	394.394
237	299113.199	9687836.795	396.07
238	299113.455	9687831.166	395.242
239	299115.434	9687822.835	394.714
240	299107.954	9687838.066	394.995
241	299114.609	9687842.537	397.408
242	299094.191	9687836.94	390.956
243	299087.493	9687833.383	390.679
244	299086.116	9687841.657	390.809
245	299092.793	9687843.436	391.03
246	299095.567	9687829.792	391.306
247	299082.244	9687831.37	389.982
248	299093.413	9687806.213	391.724
249	299100.051	9687807.249	392.415
250	299091.389	9687813.083	391.247
251	299099.082	9687813.595	391.813
252	299090.021	9687821.799	390.876
253	299097.308	9687822.095	391.376
254	299097.384	9687799.98	392.377
255	299130.417	9687805.779	394.894
256	299125.709	9687809.172	394.926
257	299124.492	9687814.03	394.74
258	299134.744	9687810.932	395.16
259	299122.759	9687804.103	394.793
260	299126.412	9687802.354	394.865
261	299128.1	9687819.923	394.88
262	299138.602	9687816.368	395.094
263	299130.488	9687815.023	395.084
264	299134.723	9687820.898	395.104
265	299141.798	9687822.366	394.997
266	299131.622	9687825.798	394.878
267	299138.476	9687826.584	395.084
268	299143.913	9687824.608	394.739
269	299139.809	9687838.407	395.129
270	299153.372	9687833.434	394.777
271	299147.297	9687836.54	396.223

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
272	299145.654	9687832.334	396.656
273	299150.412	9687809.334	393.257
274	299156.773	9687817.416	393.556
275	299153.883	9687818.055	393.415
276	299161.267	9687826.795	393.849
277	299157.099	9687825.599	393.578
278	299168.578	9687822.761	393.555
279	299170.946	9687817.648	392.893
280	299159.756	9687833.13	393.73
281	299170.524	9687831.58	394.046
282	299173.878	9687825.703	393.282
283	299176.766	9687834.216	393.273
284	299161.603	9687840.402	393.888
285	299164.547	9687834.51	394.227
286	299178.894	9687841.304	393.206
287	299170.032	9687839.724	394.058
288	299174.15	9687841.259	393.463
289	299155.3	9687798.332	393.632
290	299146.99	9687798.554	393.762
291	299090.248	9687876.267	396.721
292	299089.618	9687874.653	396.326
293	299086.576	9687874.357	395.56
294	299091.608	9687870.503	395.308
295	299138.043	9687835.243	395.026
296	299152.822	9687836.266	395.211
297	299081.875	9687870.95	394.475
298	299077.94	9687868.189	394.198
299	299112.169	9687847.514	397.609

Tabel 2. Data Koordinat Tanggal 18/01/2026 menggunakan *Total Station*

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
1	299143.447	9687794.518	395.278
2	299141.96	9687796.976	395.769
3	299138.62	9687800.276	396.08
4	299133.967	9687801.751	395.846
5	299128.842	9687801.898	395.637
6	299101.084	9687803.187	393.834
7	299104.602	9687809.61	394.335
8	299107.581	9687813.219	394.493

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
9	299112.225	9687814.758	395.414
10	299116.791	9687814.166	396.019
11	299120.014	9687811.147	396.199
12	299105.084	9687903.91	402.169
13	299111.764	9687900.118	402.299
14	299114.466	9687897.731	402.169
15	299120.785	9687893.572	402.686
16	299127.731	9687888.245	403.022
17	299133.607	9687883.54	402.496
18	299140.853	9687879.294	402.479
19	299147.507	9687876.331	402.584
20	299153.304	9687872.788	402.749
21	299157.927	9687868.651	400.914
22	299171.432	9687859.492	397.274
23	299123.659	9687862.236	395.346
24	299120.927	9687860.959	394.845
25	299119.109	9687856.238	393.96
26	299115.664	9687857.8	394.077
27	299116.411	9687862.468	395.328
28	299113.278	9687865.472	395.561
29	299108.093	9687865.535	393.963
30	299092.718	9687803.71	392.224
31	299089.7	9687806.186	392.226
32	299085.237	9687814.296	392.457
33	299081.225	9687822.286	391.856
34	299077.611	9687829.093	391.54
35	299074.395	9687836.711	392.12
36	299073.035	9687840.779	391.763
37	299071.043	9687844.874	391.13
38	299065.771	9687853.697	392.193
39	299066.939	9687864.666	393.257
40	299069.436	9687869.038	394.235
41	299068.134	9687874.954	394.383
42	299066.797	9687881.77	394.607
43	299074.585	9687885.775	396.835
44	299081.728	9687890.43	397.995
45	299089.214	9687893.892	398.13
46	299094.873	9687898.797	399.925
47	299101.774	9687896.254	399.654

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
48	299106.302	9687888.41	399.417
49	299107.184	9687880.484	399.523
50	299109.789	9687873.756	398.987
51	299105.028	9687870.362	398.022
52	299106.03	9687868.014	398.211
53	299114.559	9687870.099	398.934
54	299120.445	9687869.574	399.293
55	299127.438	9687865.392	399.132
56	299131.978	9687860.813	398.821
57	299137.045	9687857.085	398.518
58	299135.356	9687850.686	397.974
59	299133.715	9687844.44	397.604
60	299131.354	9687840.84	397.283
61	299127.398	9687836.852	396.994
62	299126.264	9687832.624	396.757
63	299129.061	9687831.15	396.172
64	299133.089	9687836.214	396.623
65	299135.061	9687841.087	397.487
66	299139.921	9687845.979	397.517
67	299142.019	9687851.383	398.102
68	299146.564	9687853.775	398.585
69	299152.423	9687852.512	398.147
70	299157.293	9687850.072	397.422
71	299162.289	9687848.759	397.127
72	299166.489	9687849.924	398.335
73	299171.002	9687846.744	396.185
74	299176.389	9687845.719	396.608
75	299180.114	9687849.519	396.686
76	299179.053	9687851.61	396.409
77	299182.631	9687855.802	395.906
78	299190.074	9687849.956	395.044
79	299188.389	9687844.266	395.647
80	299185.385	9687837.817	396.111
81	299183.42	9687830.694	396.199
82	299181.343	9687822.555	396.032
83	299178.597	9687816.12	395.738
84	299176.165	9687812.475	395.828
85	299170.585	9687808.056	395.826
86	299166.233	9687805.358	396.659

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
87	299162.561	9687800.679	396.427
88	299144.746	9687843.834	397.231
89	299148.194	9687846.439	397.914
90	299149.875	9687846.703	397.603
91	299152.897	9687846.977	397.595
92	299156.018	9687843.513	397.57
93	299155.745	9687840.216	397.316
94	299152.107	9687839.426	397.636
95	299148.585	9687841.336	397.489
96	299147.245	9687842.727	397.712
97	299144.746	9687843.834	397.231
98	299102.876	9687871.072	394.78
99	299100.547	9687874.755	394.4
100	299098.832	9687879.896	395.508
101	299095.608	9687879.576	395.019
102	299091.088	9687883.981	395.018
103	299085.003	9687886.622	394.439
104	299079.514	9687883.91	394.343
105	299072.829	9687881.953	393.896
106	299127.831	9687861.908	394.676
107	299123.659	9687862.236	395.346
108	299128.18	9687802.284	394.96
109	299134.534	9687803.192	395.055
110	299139.949	9687800.679	395.284
111	299142.456	9687797.249	395.367
112	299144.485	9687794.54	393.909
113	299092.718	9687803.71	392.224
114	299090.685	9687806.788	391.587
115	299087.319	9687815.48	390.883
116	299083.092	9687823.774	390.427
117	299079.856	9687830.533	390.017
118	299076.544	9687838.381	390.34
119	299075.83	9687841.487	390.363
120	299072.511	9687846.465	390.264
121	299069.384	9687851.256	390.161
122	299069.175	9687861.118	390.544
123	299071.817	9687864.754	391.282
124	299072.437	9687869.826	391.915
125	299069.345	9687881.153	392.566

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
126	299074.539	9687881.143	392.198
127	299081.109	9687883.51	392.269
128	299085.784	9687885.896	393.021
129	299091.597	9687879.878	392.69
130	299096.239	9687878.015	393.553
131	299098.475	9687873.154	392.912
132	299103.569	9687867.72	392.098
133	299109.041	9687864.26	392.315
134	299114.62	9687862.021	393.141
135	299114.386	9687857.596	392.708
136	299119.33	9687854.059	392.824
137	299122.163	9687860.261	393.901
138	299124.915	9687861.273	394.339
139	299128.54	9687859.532	393.394
140	299135.035	9687856.118	394.146
141	299133.039	9687850.105	393.237
142	299131.952	9687844.686	392.821
143	299128.757	9687841.133	392.963
144	299124.632	9687836.534	393.253
145	299123.685	9687833.062	393.314
146	299125.522	9687829.1	393.801
147	299130.093	9687828.443	394.562
148	299134.904	9687833.972	395.114
149	299137.15	9687838.945	394.874
150	299138.016	9687842.971	395.804
151	299142.059	9687846.697	396.087
152	299145.023	9687851.703	396.691
153	299149.583	9687852.697	397.268
154	299159.983	9687846.742	395.964
155	299167.239	9687845.369	395.398
156	299175.123	9687842.122	394.513
157	299178	9687843.914	394.692
158	299182.198	9687847.341	394.648
159	299181.888	9687849.296	395.624
160	299179.763	9687851.424	395.843
161	299182.642	9687855.142	395.284
162	299188.616	9687849.886	394.542
163	299186.285	9687844.761	394.623
164	299181.261	9687838.355	393.743

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
165	299179.49	9687831.786	393.646
166	299177.478	9687824.128	393.45
167	299174.718	9687817.742	392.981
168	299174.035	9687814.399	393.217
169	299163.952	9687808.788	393.714
170	299159.218	9687803.047	393.457
171	299157.997	9687799.231	393.479
172	299102.876	9687871.072	394.78
173	299105.63	9687872.353	395.999
174	299108.82	9687874.288	396.695
175	299105.049	9687880.151	395.341
176	299104.568	9687886.911	395.274
177	299102.482	9687892.978	396.111
178	299096.34	9687897.113	395.678
179	299089.715	9687892.073	394.745
180	299083.105	9687888.13	394.371
181	299077.934	9687885.015	394.329
182	299072.829	9687881.953	393.896
183	299157.191	9687845.897	396.214
184	299160.496	9687841.3	394.762
185	299157.623	9687838.471	395.63
186	299151.528	9687837.348	395.905
187	299147.386	9687839.099	396.227
188	299142.63	9687840.111	395.12
189	299143.313	9687844.462	396.345
190	299146.585	9687848.048	396.836
191	299151.03	9687849.266	397.081
192	299154.111	9687847.582	396.648
193	299157.191	9687845.897	396.214
194	299108.093	9687865.535	393.963
195	299110.002	9687867.502	395.14
196	299116.125	9687868.155	396.07
197	299124.672	9687865.163	395.817
198	299127.831	9687861.908	394.676
199	299171.432	9687859.492	397.274
200	299168.577	9687860.083	397.099
201	299162.884	9687863.076	398.009
202	299156.484	9687866.114	399.019
203	299151.574	9687869.549	399.839

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
204	299146.012	9687872.956	399.914
205	299140.017	9687876.842	400.168
206	299132.03	9687880.704	400.409
207	299125.57	9687885.091	400.449
208	299118.798	9687890.4	400.523
209	299112.649	9687894.978	400.651
210	299105.084	9687903.91	402.169
211	299120.737	9687807.709	395.324
212	299120.95	9687811.592	395.315
213	299118.359	9687814.359	394.221
214	299112.663	9687817.395	392.33
215	299108.449	9687815.595	392.624
216	299157.25	9687803.975	393.83
217	299079.161	9687840.735	390.392
218	299087.493	9687833.383	390.679
219	299082.244	9687831.37	389.982
220	299093.413	9687806.213	391.724
221	299100.051	9687807.249	392.415
222	299091.389	9687813.083	391.247
223	299099.082	9687813.595	391.813
224	299090.021	9687821.799	390.876
225	299097.308	9687822.095	391.376
226	299097.384	9687799.98	392.377
227	299122.759	9687804.103	394.793
228	299126.412	9687802.354	394.865
229	299155.3	9687798.332	393.632
230	299146.99	9687798.554	393.762
231	299169.637	9687862.146	399.286
232	299145.727	9687868.28	399.523
233	299140.014	9687865.374	399.513
234	299120.958	9687879.104	400.722
235	299116.857	9687887.715	400.841
236	299120.365	9687873.008	399.693
237	299129.898	9687867.392	399.462
238	299138.971	9687859.412	398.822
239	299088.729	9687888.887	394.652
240	299135.212	9687844.848	397.799
241	299132.293	9687839.524	397.402
242	299100.316	9687877.72	394.017

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
243	299117.825	9687864.569	394.658
244	299123.395	9687852.597	392.756
245	299122.907	9687840.783	392.503
246	299119.846	9687833.935	392.621
247	299129.44	9687823.626	394.864
248	299144.829	9687832.172	395.201
249	299177.772	9687851.604	396.177
250	299091.384	9687877.629	392.217
251	299084.399	9687881.53	391.835
252	299079.076	9687879.482	391.835
253	299088.769	9687870.708	392.082
254	299082.788	9687873.278	391.68
255	299074.892	9687875.848	391.622
256	299087.838	9687863.958	391.83
257	299080.572	9687865.188	391.69
258	299074.499	9687868.458	391.531
259	299095.093	9687850.709	391.246
260	299088.265	9687855.737	391.495
261	299081.21	9687856.85	391.1
262	299074.415	9687860.877	390.954
263	299096.459	9687859.552	391.675
264	299075.326	9687850.796	390.241
265	299082.649	9687848.768	390.79
266	299089.263	9687848.821	391.198
267	299096.368	9687867.558	391.737
268	299077.781	9687843.799	390.026
269	299085.223	9687839.727	390.595
270	299090.63	9687841.569	391.127
271	299101.011	9687847.276	391.451
272	299100.533	9687838.678	391.329
273	299100.378	9687829.858	391.439
274	299128.821	9687835.623	396.765
275	299103.398	9687879.888	394.782
276	299105.193	9687873.983	396.541
277	299097.934	9687899.578	400.063
278	299097.027	9687903.509	401.144
279	299112.726	9687872.212	398.925
280	299110.356	9687901.602	402.322
281	299107.486	9687869.899	398.196

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
282	299100.325	9687906.591	401.747
283	299109.338	9687892.867	400.598
284	299108.885	9687887.289	399.667
285	299104.306	9687897.041	400.215
286	299109.829	9687879.504	399.874
287	299100.957	9687901.907	400.728
288	299094.22	9687883.616	395.126
289	299138.54	9687851.975	398.127
290	299098.021	9687890.235	395.47
291	299097.021	9687882.293	395.107
292	299114.865	9687882.761	400.77
293	299124.002	9687882.47	400.752
294	299125.576	9687874.979	400.053
295	299131.385	9687876.564	400.295
296	299138.307	9687872.683	400.045
297	299133.494	9687869.5	399.745
298	299151.829	9687864.339	398.566
299	299145.927	9687860.928	399.067
300	299158.332	9687860.008	397.625
301	299153.473	9687855.858	398.368
302	299164.149	9687857.868	397.258
303	299159.943	9687851.273	397.066
304	299172.331	9687851.468	396.439
305	299174.336	9687857.411	396.785
306	299170.804	9687848.52	396.132
307	299179.443	9687854.202	396.368
308	299175.406	9687847.047	396.007
309	299153.062	9687841.223	397.657
310	299153.655	9687844.457	397.595
311	299164.664	9687834.979	394.262
312	299171.627	9687834.047	393.818
313	299174.661	9687824.146	393.185
314	299169.411	9687826.671	393.918
315	299168.003	9687841.214	394.318
316	299177.137	9687832.897	393.39
317	299178.864	9687838.724	393.513
318	299174.657	9687840.134	393.608
319	299156.424	9687831.211	393.881
320	299157.736	9687807.035	393.794

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
321	299150.442	9687800.711	393.79
322	299156.344	9687823.371	393.456
323	299145.386	9687800.631	394.527
324	299152.314	9687817.083	393.247
325	299151.552	9687827.055	394.679
326	299139.823	9687805.712	394.825
327	299146.209	9687818.577	394.783
328	299140.954	9687812.131	395.026
329	299130.788	9687806.803	395.094
330	299161.577	9687826.632	394.039
331	299169.761	9687817.989	392.929
332	299157.314	9687817.804	393.599
333	299163.457	9687812.962	393.366
334	299152.709	9687808.306	393.568
335	299129.647	9687820.485	394.835
336	299133.311	9687826.238	394.906
337	299135.406	9687817.909	395.301
338	299137.301	9687832.992	394.765
339	299140.504	9687838.234	394.419
340	299139.559	9687824.08	395.316
341	299120.508	9687817.034	394.365
342	299123.041	9687822.687	394.371
343	299124.356	9687812.981	394.742
344	299108.81	9687817.386	391.925
345	299121.807	9687829.328	393.161
346	299116.309	9687825.201	392.6
347	299112.803	9687819.854	392.349
348	299100.451	9687850.414	391.292
349	299107.017	9687852.309	391.453
350	299118.377	9687842.255	392.334
351	299108.816	9687839.308	391.912
352	299130.419	9687853.128	393.237
353	299104.288	9687846.678	391.501
354	299105.594	9687831.985	391.893
355	299128.205	9687846.186	392.691
356	299113.606	9687832.27	392.195
357	299102.726	9687825.116	390.801
358	299111.3	9687823.824	392.1
359	299099.524	9687827.754	391.471

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
360	299103.058	9687858.045	391.584
361	299111.161	9687855.607	391.796
362	299111.132	9687846.763	391.908
363	299120.842	9687846.819	392.559
364	299122.771	9687863.524	394.807
365	299118.067	9687859.157	394.251
366	299104.332	9687863.917	391.857
367	299110.535	9687858.663	391.879
368	299113.852	9687853.92	392.025
369	299126.16	9687858.348	393.105
370	299101.704	9687821.466	391.974
371	299136.348	9687846.151	398.312

Tabel 3. Data Koordinat Tanggal 25/01/2026 menggunakan *Total Station*

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
1	299092.718	9687803.71	392.224
2	299089.7	9687806.186	392.226
3	299085.237	9687814.296	392.457
4	299081.225	9687822.286	391.856
5	299077.611	9687829.093	391.54
6	299074.395	9687836.711	392.12
7	299073.035	9687840.779	391.763
8	299071.043	9687844.874	391.13
9	299065.771	9687853.697	392.193
10	299066.939	9687864.666	393.257
11	299069.436	9687869.038	394.235
12	299068.134	9687874.954	394.383
13	299066.797	9687881.77	394.607
14	299074.585	9687885.775	396.835
15	299081.728	9687890.43	397.995
16	299086.555	9687892.662	398.082
17	299088.515	9687894.877	398.01
18	299092.628	9687899.303	399.579
19	299097.027	9687903.509	401.144
20	299100.325	9687906.591	401.747
21	299105.084	9687903.91	402.169
22	299162.561	9687800.679	396.427
23	299166.233	9687805.358	396.659
24	299170.585	9687808.056	395.826

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
25	299176.165	9687812.475	395.828
26	299178.597	9687816.12	395.738
27	299181.343	9687822.555	396.032
28	299183.42	9687830.694	396.199
29	299185.385	9687837.817	396.111
30	299188.389	9687844.266	395.647
31	299190.074	9687849.956	395.044
32	299189.313	9687850.554	395.132
33	299182.631	9687855.802	395.906
34	299176.509	9687856.835	396.803
35	299171.826	9687860.191	397.605
36	299167.579	9687864.027	399.814
37	299161.416	9687867.485	400.916
38	299156.384	9687871.415	401.931
39	299150.32	9687875.389	402.762
40	299144.049	9687878.732	403.018
41	299138.706	9687882.264	403.309
42	299132.852	9687884.723	402.699
43	299127.624	9687888.754	403.167
44	299121.654	9687893.849	403.018
45	299115.337	9687897.791	402.386
46	299111.632	9687900.193	402.296
47	299108.031	9687902.504	402.331
48	299105.084	9687903.91	402.169
49	299116.626	9687799.328	394.633
50	299121.569	9687800.376	394.587
51	299129.924	9687801.455	395.691
52	299134.13	9687800.738	395.911
53	299139.395	9687798.806	396.084
54	299142.93	9687795.372	395.449
55	299143.447	9687794.518	395.278
56	299114.408	9687888.576	394.965
57	299112.347	9687889.567	394.846
58	299106.217	9687893.595	395.002
59	299102.469	9687897.65	395.912
60	299098.171	9687894.859	395.209
61	299092.559	9687890.962	394.682
62	299087.851	9687888.726	394.514
63	299084.885	9687887.079	394.404

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
64	299078.49	9687883.61	394.275
65	299182.052	9687854.38	395.399
66	299184.41	9687852.803	394.706
67	299187.749	9687850.431	394.467
68	299188.616	9687849.886	394.542
69	299112.604	9687891.151	395.307
70	299109.916	9687895.619	396.013
71	299103.115	9687900.66	396.244
72	299096.428	9687897.013	395.065
73	299091.166	9687892.554	394.474
74	299086.474	9687890.076	394.457
75	299083.01	9687888.615	394.372
76	299081.914	9687887.412	394.361
77	299077.934	9687885.015	394.329
78	299157.997	9687799.231	393.479
79	299159.218	9687803.047	393.457
80	299163.952	9687808.788	393.714
81	299174.035	9687814.399	393.217
82	299174.718	9687817.742	392.981
83	299177.478	9687824.128	393.45
84	299179.49	9687831.786	393.646
85	299181.261	9687838.355	393.743
86	299186.99	9687848.623	393.795
87	299182.522	9687851.318	393.565
88	299178.272	9687852.367	393.493
89	299169.234	9687855.897	393.318
90	299161.382	9687858.988	393.592
91	299152.429	9687863.045	393.924
92	299145.072	9687867.341	394.017
93	299138.11	9687871.309	393.946
94	299134.031	9687874.45	394.241
95	299125.514	9687876.977	394.469
96	299119.928	9687881.17	394.135
97	299116.488	9687884.059	393.165
98	299113.006	9687888.139	392.765
99	299102.918	9687895.927	393.008
100	299096.691	9687891.256	392.572
101	299090.234	9687887.388	392.294
102	299082.334	9687885.621	392.052

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
103	299077.158	9687882.116	391.971
104	299074.446	9687877.207	391.777
105	299072.437	9687869.826	391.915
106	299071.817	9687864.754	391.282
107	299069.175	9687861.118	390.544
108	299069.384	9687851.256	390.161
109	299072.511	9687846.465	390.264
110	299075.83	9687841.487	390.363
111	299076.544	9687838.381	390.34
112	299079.856	9687830.533	390.017
113	299083.092	9687823.774	390.427
114	299087.319	9687815.48	390.883
115	299090.685	9687806.788	391.587
116	299092.718	9687803.71	392.224
117	299144.485	9687794.54	393.909
118	299144.525	9687796.312	394.125
119	299141.437	9687800.881	393.292
120	299133.09	9687801.808	393.356
121	299127.426	9687802.35	392.75
122	299120.745	9687802.904	392.639
123	299114.745	9687802.395	392.619
124	299107.267	9687798.748	392.854
125	299188.616	9687849.886	394.542
126	299184.476	9687853.528	395.056
127	299182.642	9687855.142	395.284
128	299182.052	9687854.38	395.399
129	299079.161	9687840.735	390.392
130	299082.244	9687831.37	389.982
131	299093.413	9687806.213	391.724
132	299097.384	9687799.98	392.377
133	299074.499	9687868.458	391.531
134	299074.415	9687860.877	390.954
135	299075.326	9687850.796	390.241
136	299077.781	9687843.799	390.026
137	299174.661	9687824.146	393.185
138	299177.137	9687832.897	393.39
139	299178.864	9687838.724	393.513
140	299169.761	9687817.989	392.929
141	299163.457	9687812.962	393.366

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
142	299150.757	9687859.108	393.49
143	299144.342	9687861.493	393.634
144	299135.555	9687864.512	393.481
145	299130.066	9687869.645	393.461
146	299146.915	9687850.834	393.355
147	299141.502	9687853.116	393.175
148	299134.578	9687856.794	393.279
149	299127.426	9687860.704	392.973
150	299143.515	9687842.615	393.158
151	299136.867	9687845.63	393.108
152	299130.606	9687848.165	392.901
153	299123.317	9687851.905	392.803
154	299139.753	9687835.151	393.247
155	299133.72	9687838.041	393.02
156	299126.377	9687840.355	392.868
157	299120.184	9687842.732	392.518
158	299135.133	9687827.115	393.079
159	299129.057	9687831.132	392.873
160	299121.868	9687834.309	392.656
161	299115.914	9687835.469	392.304
162	299130.192	9687819.287	392.932
163	299123.998	9687822.576	392.748
164	299118.19	9687826.158	392.569
165	299110.88	9687828.967	392.013
166	299124.938	9687814.432	392.697
167	299118.961	9687817.508	392.612
168	299112.817	9687821.169	392.221
169	299106.361	9687822.534	391.885
170	299119.756	9687809.959	392.662
171	299114.063	9687812.711	392.415
172	299107.418	9687815.173	391.956
173	299101.783	9687816.313	391.842
174	299112.377	9687804.852	392.728
175	299107.361	9687807.211	392.52
176	299100.061	9687809.997	392.036
177	299094.956	9687803.22	392.3
178	299103.333	9687801.285	392.521
179	299091.432	9687812.715	391.379
180	299092.576	9687817.711	391.661

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
181	299100.024	9687824.652	391.447
182	299124.309	9687807.344	392.583
183	299103.311	9687831.816	391.59
184	299095.955	9687825.75	391.375
185	299089.984	9687825.253	391.253
186	299086.661	9687822.858	390.545
187	299087.569	9687834.382	390.848
188	299094.305	9687835.147	391.153
189	299101.321	9687837.877	391.354
190	299106.976	9687839.875	391.689
191	299079.426	9687843.084	390.184
192	299085.196	9687843.312	390.957
193	299092.772	9687844.738	391.078
194	299101.748	9687848.284	391.393
195	299111.431	9687848.613	391.857
196	299103.95	9687858.554	391.739
197	299090.766	9687852.271	391.354
198	299083.678	9687850.765	391.048
199	299075.706	9687850.435	390.328
200	299113.319	9687856.202	391.853
201	299110.465	9687869.245	392.036
202	299092.72	9687861.589	391.552
203	299085.194	9687859.713	391.52
204	299075.97	9687858.327	390.94
205	299118.687	9687865.225	392.454
206	299118.292	9687877.736	393.224
207	299097.164	9687867.588	391.618
208	299090.923	9687869.811	391.903
209	299077.773	9687866.983	391.54
210	299123.494	9687873.529	393.607
211	299113.771	9687883.666	392.48
212	299104.456	9687875.542	391.915
213	299083.554	9687869.461	391.968
214	299076.614	9687874.196	391.71
215	299090.826	9687879.269	392.25
216	299081.867	9687881.543	391.965
217	299100.4	9687878.186	391.958
218	299107.79	9687888.272	393.253
219	299100.416	9687888.624	392.102

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
220	299096.488	9687883.595	392.126
221	299088.647	9687885.101	392.044
222	299131.102	9687808.132	392.796
223	299139.734	9687806.867	393.049
224	299147.691	9687802.107	393.398
225	299154.436	9687798.262	393.45
226	299135.979	9687816.94	392.928
227	299143.529	9687812.391	393.031
228	299152.335	9687809.522	393.381
229	299159.886	9687808.267	393.656
230	299141.603	9687824.613	392.936
231	299149.068	9687820.235	393.133
232	299156.731	9687818.167	393.413
233	299164.443	9687816.641	393.425
234	299147.785	9687832.109	393.378
235	299154.674	9687828.632	393.434
236	299161.536	9687827.792	394.252
237	299169.645	9687824.3	393.356
238	299152.986	9687841.069	393.162
239	299161.024	9687838.604	394.17
240	299168.34	9687835.826	394.135
241	299175.522	9687832.645	393.419
242	299157.35	9687847.998	393.414
243	299160.872	9687855.552	393.261
244	299168.049	9687851.485	393.293
245	299174.13	9687846.122	393.498
246	299181.048	9687843.582	393.304
247	299085.193	9687884.386	392.112

Tabel 4. Data Koordinat Tanggal 01/02/2026 menggunakan *Total Station*

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
1	299162.561	9687800.679	396.427
2	299166.233	9687805.358	396.659
3	299170.585	9687808.056	395.826
4	299176.165	9687812.475	395.828
5	299178.597	9687816.12	395.738
6	299181.343	9687822.555	396.032

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
7	299183.42	9687830.694	396.199
8	299185.385	9687837.817	396.111
9	299188.389	9687844.266	395.647
10	299189.187	9687846.959	395.362
11	299192.031	9687848.814	394.294
12	299196.344	9687850.574	393.244
13	299201.412	9687852.432	391.506
14	299116.626	9687799.328	394.633
15	299121.569	9687800.376	394.587
16	299129.924	9687801.455	395.691
17	299134.13	9687800.738	395.911
18	299139.395	9687798.806	396.084
19	299142.93	9687795.372	395.449
20	299143.447	9687794.518	395.278
21	299114.408	9687888.576	394.965
22	299112.347	9687889.567	394.846
23	299106.217	9687893.595	395.002
24	299102.469	9687897.65	395.912
25	299098.171	9687894.859	395.209
26	299092.559	9687890.962	394.682
27	299087.851	9687888.726	394.514
28	299084.885	9687887.079	394.404
29	299078.49	9687883.61	394.275
30	299215.785	9687915.149	401.683
31	299215.606	9687917.594	402.176
32	299215.312	9687924.205	402.826
33	299217.253	9687926.628	403.009
34	299219.446	9687930.873	402.795
35	299218.433	9687935.54	402.01
36	299213.859	9687939.306	402.027
37	299208.548	9687938.368	403.924
38	299203.879	9687934.895	404.383
39	299200.415	9687929.56	405.076
40	299198.137	9687924.136	406.242
41	299199.693	9687916.238	403.372
42	299204.586	9687915.435	402.768
43	299214.307	9687912.732	401.608
44	299215.785	9687915.149	401.683
45	299132.515	9687898.928	404.528

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
46	299125.657	9687902.455	404.208
47	299121.135	9687904.425	403.752
48	299115.018	9687904.594	403.368
49	299108.315	9687904.771	402.789
50	299100.325	9687906.591	401.747
51	299097.027	9687903.509	401.144
52	299092.628	9687899.303	399.579
53	299088.515	9687894.877	398.01
54	299086.555	9687892.662	398.082
55	299081.728	9687890.43	397.995
56	299074.585	9687885.775	396.835
57	299066.797	9687881.77	394.607
58	299068.134	9687874.954	394.383
59	299069.436	9687869.038	394.235
60	299066.939	9687864.666	393.257
61	299065.771	9687853.697	392.193
62	299071.043	9687844.874	391.13
63	299073.035	9687840.779	391.763
64	299074.395	9687836.711	392.12
65	299077.611	9687829.093	391.54
66	299081.225	9687822.286	391.856
67	299085.237	9687814.296	392.457
68	299089.7	9687806.186	392.226
69	299092.718	9687803.71	392.224
70	299223.052	9687890.495	393.829
71	299221.241	9687888.029	393.382
72	299218.287	9687888.43	393.454
73	299214.538	9687887.147	393.656
74	299213.261	9687889.401	393.401
75	299212.772	9687890.849	393.946
76	299216.36	9687892.617	394.064
77	299219.093	9687894.998	394.351
78	299132.532	9687898.953	404.489
79	299139.44	9687894.852	404.457
80	299144.468	9687891.962	404.397
81	299154.598	9687890.231	402.665
82	299159.416	9687887.316	402.215
83	299161.572	9687882.487	401.456
84	299162.353	9687876.369	399.912

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
85	299163.554	9687876.347	399.779
86	299165.488	9687881.806	400.696
87	299166.154	9687885.987	401.391
88	299168.035	9687889.119	401.933
89	299172.19	9687891.922	402.06
90	299175.766	9687892.024	401.756
91	299178.641	9687895.626	401.953
92	299183.584	9687896.282	401.462
93	299188.838	9687896.275	400.258
94	299188.144	9687891.033	399.75
95	299190.062	9687889.502	399.122
96	299192.256	9687886.867	397.824
97	299195.047	9687890.945	398.776
98	299203.386	9687895.21	398.342
99	299207.558	9687899.433	399.247
100	299211.657	9687900.537	398.898
101	299216.449	9687900.303	398.021
102	299220.373	9687898.533	396.631
103	299220.135	9687896.315	396.102
104	299224.287	9687894.173	395.504
105	299227.853	9687893.762	395.668
106	299231.418	9687893.352	395.832
107	299235.462	9687895.747	396.164
108	299240.47	9687894.067	396.911
109	299239.481	9687889.668	395.639
110	299240.557	9687886.73	394.834
111	299239.444	9687883.907	394.253
112	299238.397	9687880.054	393.638
113	299236.915	9687875.023	392.762
114	299233.421	9687867.282	391.424
115	299233.91	9687862.975	390.978
116	299229.348	9687860.681	390.675
117	299172.602	9687889.246	397.038
118	299173.515	9687886.48	395.775
119	299178.04	9687882.444	395.412
120	299182.805	9687882.108	395.659
121	299186.189	9687885.375	395.681
122	299187.385	9687888.691	396.098
123	299184.47	9687891.63	397.636

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
124	299107.279	9687903.855	401.818
125	299108.031	9687902.504	402.331
126	299111.632	9687900.193	402.296
127	299115.337	9687897.791	402.386
128	299121.654	9687893.849	403.018
129	299127.624	9687888.754	403.167
130	299132.749	9687884.802	402.708
131	299135.715	9687885.297	402.131
132	299137.614	9687887.857	401.81
133	299141.183	9687888.36	401.937
134	299142.584	9687890.007	402.587
135	299078.49	9687883.61	394.275
136	299077.934	9687885.015	394.329
137	299081.914	9687887.412	394.361
138	299083.01	9687888.615	394.372
139	299086.474	9687890.076	394.457
140	299091.166	9687892.554	394.474
141	299096.428	9687897.013	395.065
142	299103.115	9687900.66	396.244
143	299109.916	9687895.619	396.013
144	299112.604	9687891.151	395.307
145	299114.408	9687888.576	394.965
146	299157.997	9687799.231	393.479
147	299159.218	9687803.047	393.457
148	299163.952	9687808.788	393.714
149	299174.035	9687814.399	393.217
150	299174.718	9687817.742	392.981
151	299177.478	9687824.128	393.45
152	299179.49	9687831.786	393.646
153	299181.261	9687838.355	393.743
154	299185.611	9687846.152	393.782
155	299187.529	9687847.922	393.376
156	299190.754	9687851.356	392.561
157	299196.422	9687851.273	392.385
158	299144.485	9687794.54	393.909
159	299144.525	9687796.312	394.125
160	299141.437	9687800.881	393.292
161	299133.09	9687801.808	393.356
162	299127.426	9687802.35	392.75

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
163	299120.745	9687802.904	392.639
164	299114.745	9687802.395	392.619
165	299107.267	9687798.748	392.854
166	299172.602	9687889.246	397.038
167	299176.282	9687889.581	396.315
168	299181.162	9687888.99	395.986
169	299184.47	9687891.63	397.636
170	299107.279	9687903.855	401.818
171	299115.025	9687903.863	402.672
172	299121.204	9687903.694	403.254
173	299126.442	9687901.285	403.692
174	299134.576	9687896.988	403.848
175	299140.859	9687892.436	403.061
176	299142.584	9687890.007	402.587
177	299092.718	9687803.71	392.224
178	299090.685	9687806.788	391.587
179	299087.319	9687815.48	390.883
180	299083.092	9687823.774	390.427
181	299079.856	9687830.533	390.017
182	299076.544	9687838.381	390.34
183	299075.83	9687841.487	390.363
184	299072.511	9687846.465	390.264
185	299069.384	9687851.256	390.161
186	299069.175	9687861.118	390.544
187	299071.817	9687864.754	391.282
188	299072.437	9687869.826	391.915
189	299074.446	9687877.207	391.777
190	299077.158	9687882.116	391.971
191	299082.334	9687885.621	392.052
192	299090.234	9687887.388	392.294
193	299096.691	9687891.256	392.572
194	299102.918	9687895.927	393.008
195	299113.006	9687888.139	392.765
196	299116.008	9687884.97	393.111
197	299119.654	9687881.494	393.95
198	299126.333	9687875.68	394.155
199	299130.413	9687875.667	394.797
200	299130.075	9687879.483	396.454
201	299134.016	9687882.302	397.42

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
202	299136.339	9687882.938	397.599
203	299142.805	9687886.826	399.163
204	299150.127	9687885.518	396.513
205	299157.163	9687884.607	396.87
206	299155.782	9687879.124	395.333
207	299160.214	9687874.841	395.129
208	299160.797	9687872.847	394.394
209	299164.094	9687872.498	394.236
210	299167.002	9687877.258	394.736
211	299169.573	9687883.377	394.641
212	299172.181	9687885.844	394.904
213	299176.022	9687881.801	394.368
214	299174.604	9687879.143	393.879
215	299182.219	9687879.551	393.351
216	299185.518	9687879.602	392.728
217	299188.28	9687883.041	393.2
218	299192.327	9687883.176	392.545
219	299193.114	9687883.416	392.461
220	299197.253	9687889.484	393.534
221	299203.806	9687891.498	392.37
222	299207.975	9687894.977	393.113
223	299212.807	9687898.003	393.201
224	299217.008	9687897.77	393.287
225	299216.149	9687894.693	393.078
226	299212.839	9687893.919	392.827
227	299210.93	9687891.831	392.697
228	299210.378	9687887.862	391.985
229	299213.137	9687883.585	391.809
230	299218.055	9687884.954	391.99
231	299224.503	9687883.779	391.174
232	299224.044	9687886.926	392.176
233	299225.543	9687890.108	393.715
234	299229.353	9687891.133	394.803
235	299234.376	9687892.048	394.726
236	299239.078	9687892.217	395.456
237	299238.173	9687889.836	394.431
238	299239.557	9687886.346	393.767
239	299237.045	9687880.359	392.088
240	299235.591	9687874.229	391.796

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
241	299232.439	9687866.187	390.42
242	299233.167	9687863.922	389.882
243	299228.638	9687861.219	389.944
244	299226.621	9687856.603	389.443
245	299223.052	9687890.495	393.829
246	299221.144	9687893.051	394.069
247	299219.093	9687894.998	394.351
248	299207.466	9687927.17	399.208
249	299207.461	9687934.564	398.272
250	299207.733	9687936.972	398.714
251	299212.753	9687938.779	394.87
252	299217.24	9687935.781	394.89
253	299217.072	9687931.257	397.003
254	299214.877	9687927.68	398.075
255	299213.199	9687927.119	398.456
256	299213.635	9687923.622	400.484
257	299214.902	9687918.014	401.094
258	299207.012	9687919.196	401.298
259	299203.045	9687923.314	401.002
260	299201.123	9687924.362	401.315
261	299207.466	9687927.17	399.208
262	299079.161	9687840.735	390.392
263	299082.244	9687831.37	389.982
264	299093.413	9687806.213	391.724
265	299097.384	9687799.98	392.377
266	299074.499	9687868.458	391.531
267	299074.415	9687860.877	390.954
268	299075.326	9687850.796	390.241
269	299077.781	9687843.799	390.026
270	299174.661	9687824.146	393.185
271	299177.137	9687832.897	393.39
272	299178.864	9687838.724	393.513
273	299169.761	9687817.989	392.929
274	299163.457	9687812.962	393.366
275	299143.515	9687842.615	393.158
276	299136.867	9687845.63	393.108
277	299130.606	9687848.165	392.901
278	299123.317	9687851.905	392.803
279	299139.753	9687835.151	393.247

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
280	299133.72	9687838.041	393.02
281	299126.377	9687840.355	392.868
282	299120.184	9687842.732	392.518
283	299135.133	9687827.115	393.079
284	299129.057	9687831.132	392.873
285	299121.868	9687834.309	392.656
286	299115.914	9687835.469	392.304
287	299130.192	9687819.287	392.932
288	299123.998	9687822.576	392.748
289	299118.19	9687826.158	392.569
290	299110.88	9687828.967	392.013
291	299124.938	9687814.432	392.697
292	299118.961	9687817.508	392.612
293	299112.817	9687821.169	392.221
294	299106.361	9687822.534	391.885
295	299119.756	9687809.959	392.662
296	299114.063	9687812.711	392.415
297	299107.418	9687815.173	391.956
298	299101.783	9687816.313	391.842
299	299112.377	9687804.852	392.728
300	299107.361	9687807.211	392.52
301	299100.061	9687809.997	392.036
302	299094.956	9687803.22	392.3
303	299103.333	9687801.285	392.521
304	299091.432	9687812.715	391.379
305	299092.576	9687817.711	391.661
306	299100.024	9687824.652	391.447
307	299124.309	9687807.344	392.583
308	299103.311	9687831.816	391.59
309	299095.955	9687825.75	391.375
310	299089.984	9687825.253	391.253
311	299086.661	9687822.858	390.545
312	299087.569	9687834.382	390.848
313	299094.305	9687835.147	391.153
314	299101.321	9687837.877	391.354
315	299106.976	9687839.875	391.689
316	299079.426	9687843.084	390.184
317	299085.196	9687843.312	390.957
318	299092.772	9687844.738	391.078

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
319	299101.748	9687848.284	391.393
320	299111.431	9687848.613	391.857
321	299103.95	9687858.554	391.739
322	299090.766	9687852.271	391.354
323	299083.678	9687850.765	391.048
324	299113.319	9687856.202	391.853
325	299092.72	9687861.589	391.552
326	299085.194	9687859.713	391.52
327	299075.97	9687858.327	390.94
328	299097.164	9687867.588	391.618
329	299090.923	9687869.811	391.903
330	299077.773	9687866.983	391.54
331	299104.456	9687875.542	391.915
332	299083.554	9687869.461	391.968
333	299076.614	9687874.196	391.71
334	299090.826	9687879.269	392.25
335	299081.867	9687881.543	391.965
336	299100.4	9687878.186	391.958
337	299107.79	9687888.272	393.253
338	299100.416	9687888.624	392.102
339	299096.488	9687883.595	392.126
340	299088.647	9687885.101	392.044
341	299131.102	9687808.132	392.796
342	299139.734	9687806.867	393.049
343	299147.691	9687802.107	393.398
344	299154.436	9687798.262	393.45
345	299135.979	9687816.94	392.928
346	299143.529	9687812.391	393.031
347	299152.335	9687809.522	393.381
348	299159.886	9687808.267	393.656
349	299141.603	9687824.613	392.936
350	299149.068	9687820.235	393.133
351	299156.731	9687818.167	393.413
352	299164.443	9687816.641	393.425
353	299147.785	9687832.109	393.378
354	299154.674	9687828.632	393.434
355	299161.536	9687827.792	394.252
356	299169.645	9687824.3	393.356
357	299152.986	9687841.069	393.162

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
358	299161.024	9687838.604	394.17
359	299168.34	9687835.826	394.135
360	299175.522	9687832.645	393.419
361	299181.048	9687843.582	393.304
362	299085.193	9687884.386	392.112
363	299141.684	9687875.195	395.445
364	299184.359	9687887.703	395.846
365	299199.497	9687875.01	391.504
366	299218.64	9687891.377	393.509
367	299207.091	9687910.604	400.854
368	299202.738	9687897.757	398.802
369	299211.079	9687923.869	399.555
370	299135.735	9687893.139	403.525
371	299133.026	9687890.336	403.453
372	299129.735	9687896.304	403.775
373	299124.236	9687899.566	403.597
374	299217.064	9687881.031	390.642
375	299218.892	9687873.189	390.395
376	299206.264	9687872.254	391.096
377	299192.258	9687866.876	391.894
378	299107.738	9687876.565	392.083
379	299111.906	9687883.28	392.258
380	299150.876	9687866.775	393.349
381	299113.272	9687872.897	392.245
382	299116.028	9687879.659	392.775
383	299124.37	9687858.365	392.819
384	299124.16	9687865.319	392.589
385	299132.434	9687853.703	393.04
386	299140.029	9687847.395	393.37
387	299131.237	9687863.234	393.215
388	299111.158	9687869.629	391.975
389	299143.848	9687859.108	393.379
390	299103.322	9687873.641	391.679
391	299103.35	9687873.624	391.683
392	299143.359	9687868.617	393.46
393	299101.448	9687867.733	391.75
394	299143.388	9687868.614	393.418
395	299106.252	9687863.202	391.843
396	299129.991	9687871.739	393.745

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
397	299112.169	9687859.214	391.956
398	299117.527	9687856.692	392.494
399	299123.312	9687854.758	392.821
400	299139.009	9687870.736	393.58
401	299118.792	9687866.602	392.343
402	299122.874	9687869.635	393.051
403	299124.377	9687874.379	393.791
404	299139.495	9687877.407	395.916
405	299147.603	9687879.777	394.896
406	299201.697	9687907.301	401.369
407	299200.704	9687899.762	399.831
408	299195.393	9687904.867	401.441
409	299195.219	9687896.236	399.754
410	299188.943	9687911.715	403.449
411	299187.801	9687904.191	402.343
412	299192.094	9687899.832	400.512
413	299187.807	9687904.155	402.369
414	299183.312	9687912.332	404.255
415	299186.232	9687900.646	402.142
416	299181.8	9687902.005	402.824
417	299178.376	9687906.747	403.943
418	299171.799	9687893.423	402.324
419	299173.716	9687898.404	402.97
420	299166.218	9687889.996	402.287
421	299165.7	9687895.292	403.592
422	299156.602	9687891.281	402.781
423	299160.829	9687888.041	402.233
424	299163.631	9687879.51	400.446
425	299161.924	9687894.133	403.468
426	299181.88	9687877.564	393.153
427	299172.273	9687859.861	393.172
428	299168.144	9687870.722	393.775
429	299166.014	9687843.849	393.466
430	299171.626	9687876.58	393.952
431	299175.569	9687871.213	393.41
432	299153.165	9687859.117	393.193
433	299165.899	9687867.923	393.662
434	299157.906	9687869.369	393.863
435	299151.146	9687849.289	393.423

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
436	299170.511	9687857.45	393.251
437	299166.699	9687862.06	393.247
438	299158.836	9687846.81	393.275
439	299173.322	9687865.509	393.218
440	299164.713	9687855.877	393.185
441	299195.27	9687871.781	391.733
442	299181.095	9687852.942	392.939
443	299193.695	9687856.551	391.924
444	299189.902	9687872.928	391.933
445	299185.509	9687849.278	392.913
446	299180.752	9687845.064	393.315
447	299178.312	9687853.899	393.015
448	299184.045	9687873.529	392.517
449	299171.429	9687840.638	393.669
450	299180.241	9687868.213	393.017
451	299176.808	9687859.501	393.041
452	299184.568	9687860.808	392.549
453	299195.254	9687871.714	391.71
454	299210.083	9687877.667	390.997
455	299223.305	9687856.456	389.586
456	299225.483	9687862.484	389.579
457	299225.377	9687869.634	391.005
458	299218.764	9687865.462	390.226
459	299221.458	9687869.087	390.134
460	299217.041	9687857.262	389.831
461	299209.994	9687864.517	390.337
462	299203.781	9687853.903	391.267
463	299211.651	9687856.601	390.879
464	299200.792	9687858.446	391.365
465	299213.238	9687868.426	390.363
466	299231.78	9687874.619	390.864
467	299223.8	9687878.359	390.436
468	299206.757	9687888.313	391.422
469	299203.183	9687881.991	391.485
470	299209.604	9687892.836	392.34
471	299208.527	9687885.837	391.475
472	299228.375	9687897.551	396.332
473	299234.666	9687899.116	397.915
474	299224.196	9687899.068	396.634

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
475	299229.927	9687903.117	397.613
476	299237.381	9687904.643	399.027
477	299225.291	9687905.388	398.214
478	299221.409	9687900.617	397.403
479	299231.319	9687909.124	399.044
480	299238.097	9687910.937	400.18
481	299225.828	9687910.511	399.552
482	299215.812	9687904.599	399.344
483	299227.633	9687917.579	400.777
484	299232.356	9687914.443	400.07
485	299238.312	9687916.461	400.891
486	299220.408	9687911.312	400.422
487	299228.196	9687921.791	401.64
488	299225.532	9687919.03	402.417
489	299222.773	9687917.34	401.466
490	299220.662	9687921.892	404.408
491	299226.512	9687923.119	402.961
492	299220.609	9687918.814	402.898
493	299212.122	9687907.421	400.541
494	299217.056	9687924.182	403.36
495	299220.608	9687925.837	403.122
496	299211.78	9687902.848	399.466
497	299220.271	9687929.325	403.565
498	299229.306	9687887.539	392.69
499	299234.734	9687887.647	392.535
500	299234.128	9687881.901	391.42
501	299197.127	9687878.755	391.518
502	299201.339	9687884.989	391.505
503	299217.158	9687889.113	393.48
504	299214.825	9687891.083	393.456
505	299180.609	9687883.629	395.248
506	299182.631	9687886.449	395.336
507	299178.043	9687886.782	395.666
508	299178.258	9687884.188	395.501
509	299185.231	9687877.109	392.563
510	299171.767	9687905.372	405.197
511	299174.667	9687911.048	406.115
512	299177.175	9687909.15	404.522
513	299177.932	9687916.312	406.604

No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
514	299182.331	9687913.946	404.739
515	299183.582	9687920.561	406.418
516	299187.385	9687919.173	405.007
517	299189.544	9687924.792	406.009
518	299194.701	9687928.286	405.899
519	299193.679	9687924.948	405.186
520	299197.703	9687931.218	405.946
521	299197.394	9687916.1	404.16
522	299196.955	9687912.815	403.143
523	299214.38	9687931.305	394.754
524	299226.866	9687932.612	401.751
525	299222.716	9687934.238	402
526	299205.583	9687925.099	400.028
527	299171.966	9687901.661	403.828
528	299175.606	9687907.049	404.352
529	299154.142	9687892.246	402.946
530	299158.967	9687894.197	403.418
531	299165.116	9687897.196	404.346
532	299166.256	9687898.687	405.126